SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Računarstvo

Komunikacijske mreže

7. Pristup Internetu.
Transportni sloj.
Transportni protokoli u Internetu: TCP i UDP. (1. dio)

Ak.g. 2025/2026.



slobodno smijete:

- **dijeliti** — umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo
- **remiksirati** — prerađivati djelo

pod sljedećim uvjetima:

- **imenovanje**. Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku).
- **nekomercijalno**. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe.
- **dijeli pod istim uvjetima**. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj.

U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencijske uvjete ovog djela. Najbolji način da to učinite je poveznicom na ovu internetsku stranicu.
Od svakog od gornjih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje nositelja autorskog prava.
Ništa u ovoj licenci ne narušava ili ograničava autorova moralna prava.

Tekst licencije preuzet je s http://creativecommons.org/.

Pristup Internetu

A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković: Osnovne arhitekture mreža, Element, 2007.

4. Pristupne mreže

8. Pokretljivost u mrežama

Pristup Internetu (1)

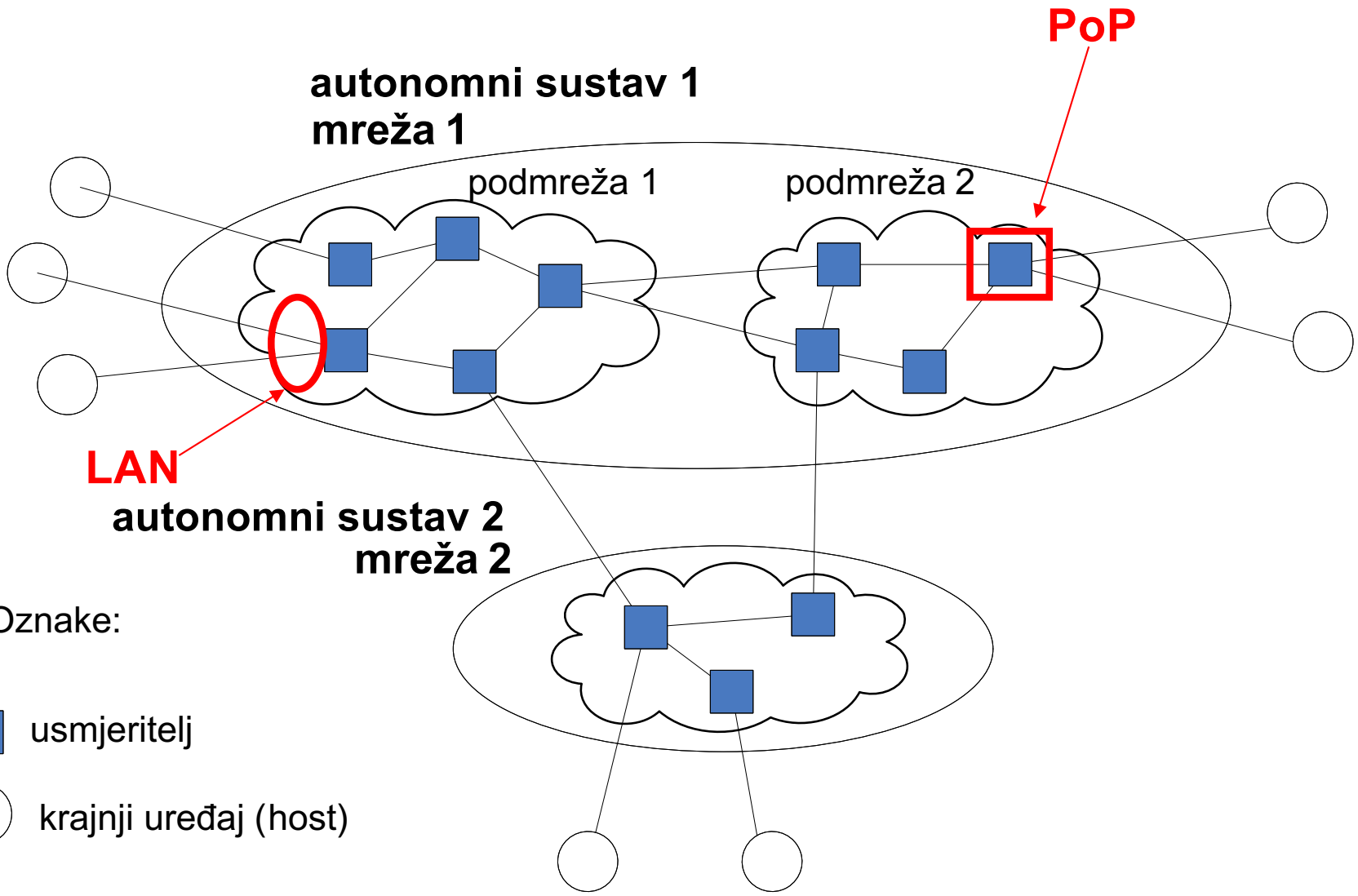
Pristup Internetu (engl. Internet Access):

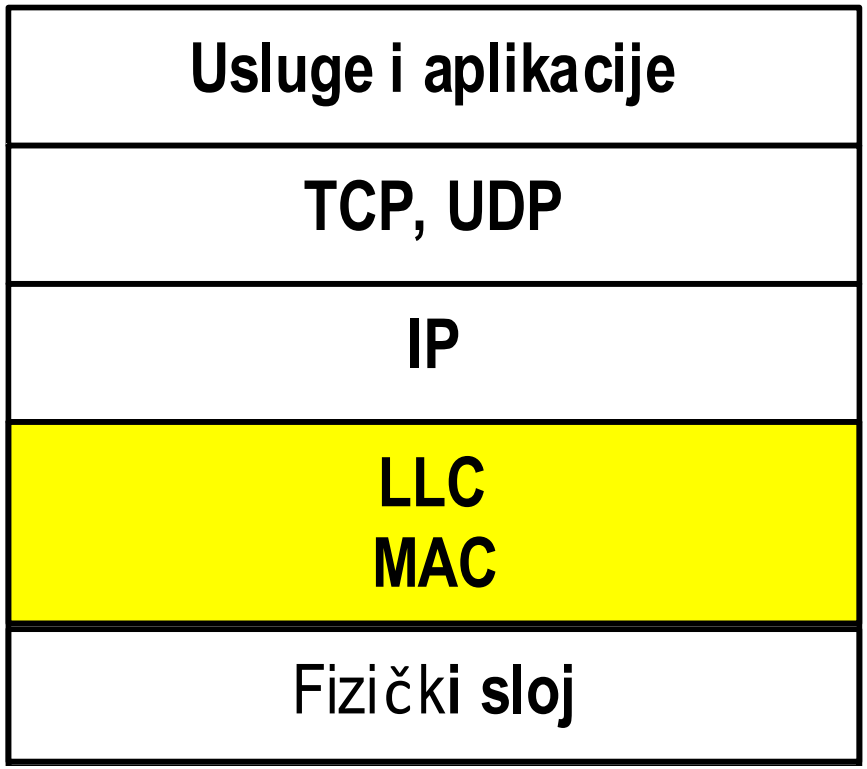
- spajanje krajnjeg sustava (engl. End System), npr. računala kojim se izvode usluge i aplikacije (engl. host) ili drugog uređaja, na Internet

Ostvarivanje pristupa Internetu:

- lokalnom mrežom koja je dio/podmreža autonomnog sustava Interneta ili
- povezivanjem do točke u autonomnom sustavu putem koje se spaja na Internet – točka prisutnosti IP-a (engl. IP Point of Presence, IP PoP ili kraće PoP):
  - „kroz" fiksnu ili pokretnu mrežu

Pristup Internetu (2)





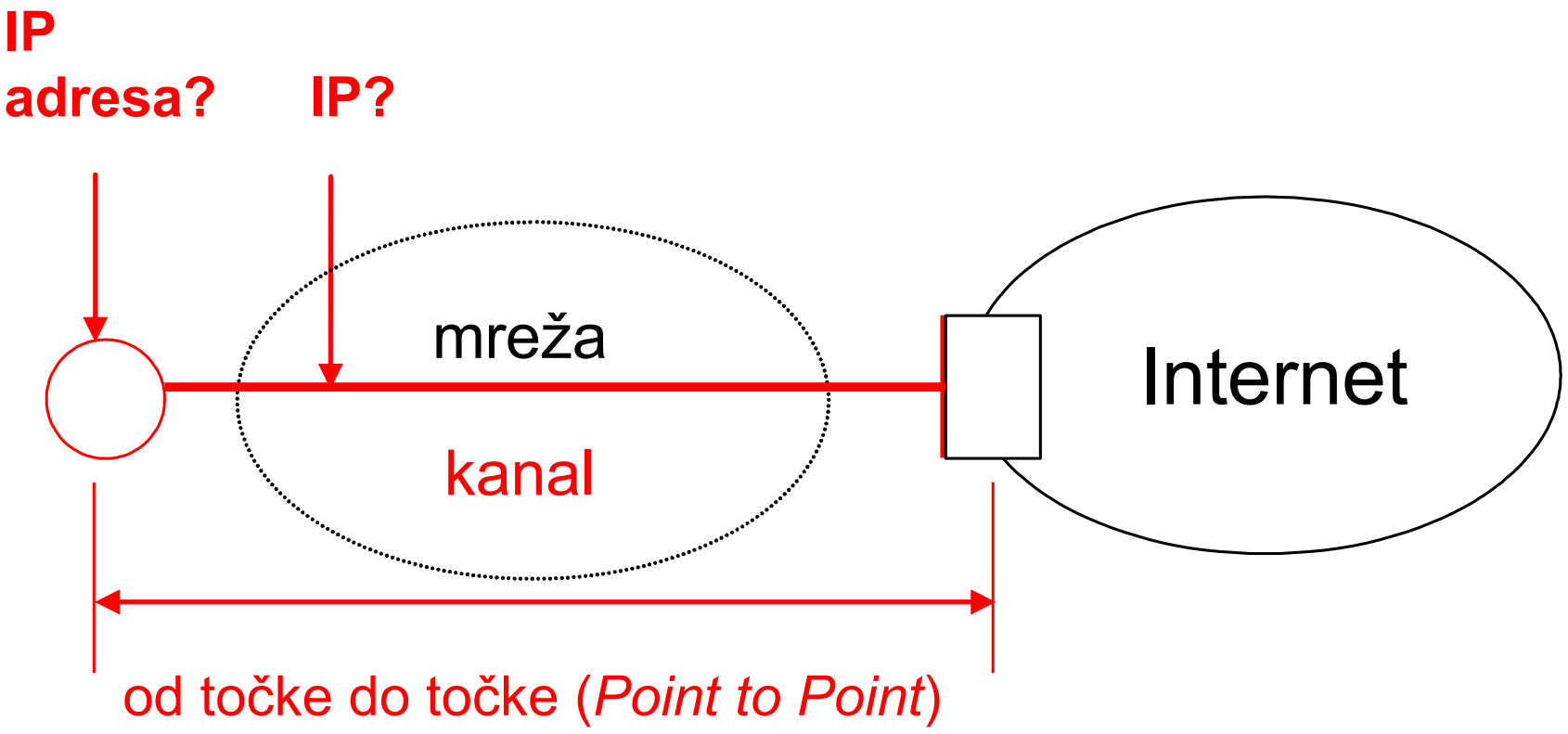
Lokalna mreža je podmreža autonomnog sustava

- *krajnji sustav komunicira paketski s drugim krajnjim sustavima i usmjeriteljem kojim se povezuje s drugim mrežama*
- *IP-datagram se prenosi u polju podataka okvira podatkovne poveznice, npr. Ethernetskog okvira*

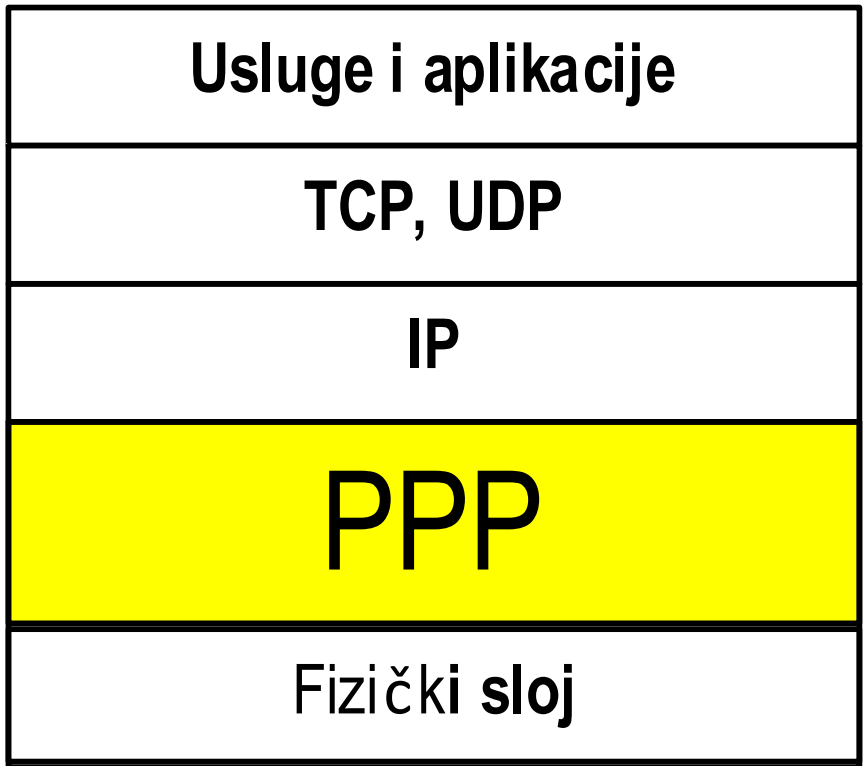
Pristup Internetu kroz fiksnu mrežu

Pristup Internetu kanalom kroz fiksnu mrežu (tzv. "fiksni pristup"):

- *od točke na kojoj je krajnji sustav do točke putem koje se spaja na Internet*
- *problem: dovesti IP do krajnjeg sustava i dodijeliti mu IP-adresu*



Protokol PPP (1)



PPP

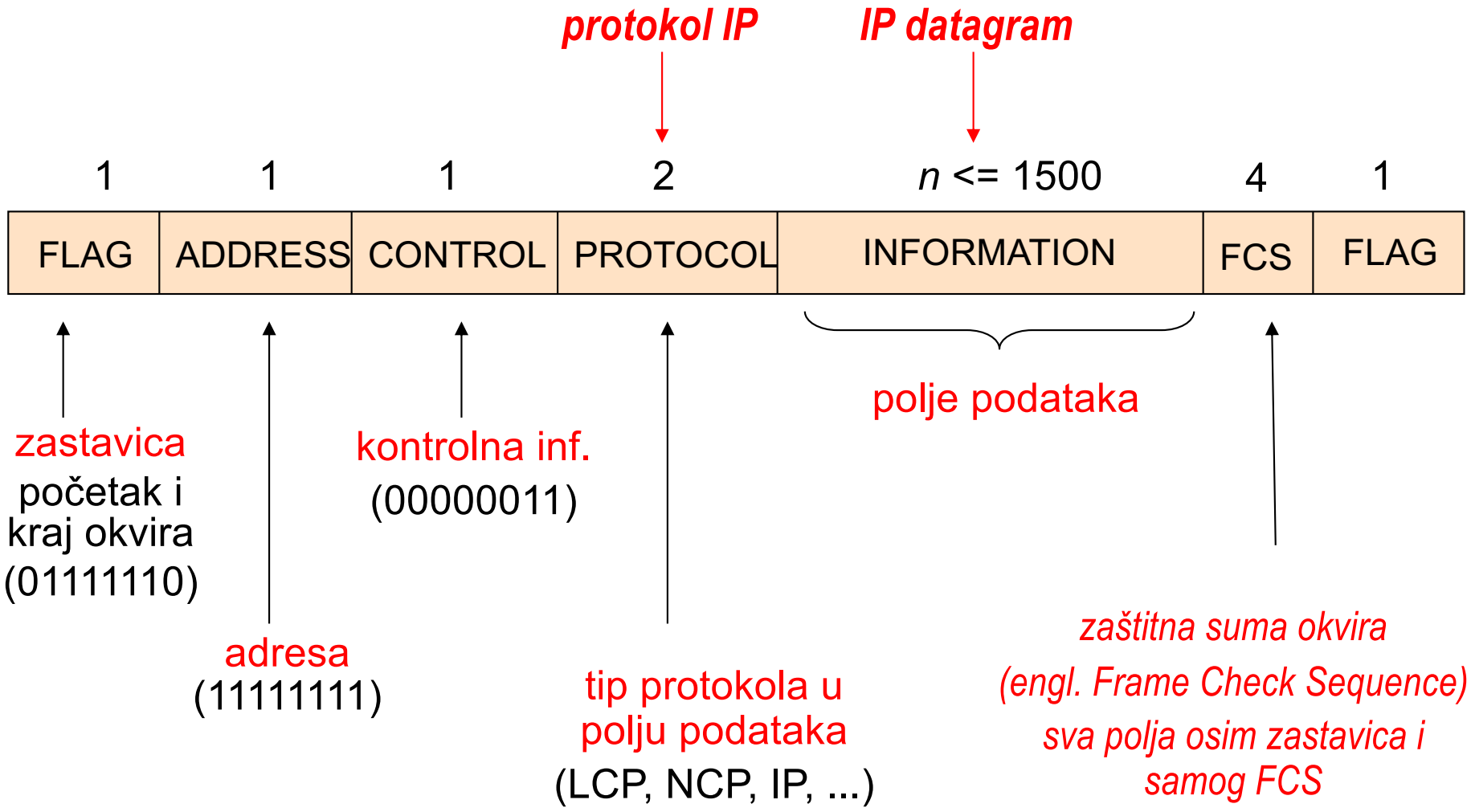
(Point to Point Protocol)

- *prijenos paketa kanalom od točke na kojoj je krajnji sustav do točke u autonomnom sustavu kojom se ostvaruje pristup Internetu*
- *IP-datagram se prenosi u polju podataka okvira protokola PPP*
- *fizički sloj: kanal u pristupnoj mreži*

Protokol PPP (2)

- *protokol sloja podatkovne poveznice kojim se ostvaruje prijenos paketa dvosmjernim kanalom*
- *byte-orijentirani protokol*
- *omogućuje rad s različitim mrežnim protokolima*
- *dodatna funkcionalnost za rad u IP-mreži:*
  - *dinamička dodjela IP-adresa*
  - *ovjera (utvrđivanje autentičnosti)*

Format PPP-okvira



Komponente protokola PPP

Protokol za kontrolu poveznice

(engl. Link Control Protocol, LCP)

- *konfiguriranje, uspostavljanje, ispitivanje i raskidanje podatkovne poveznice*

Mrežni kontrolni protokol

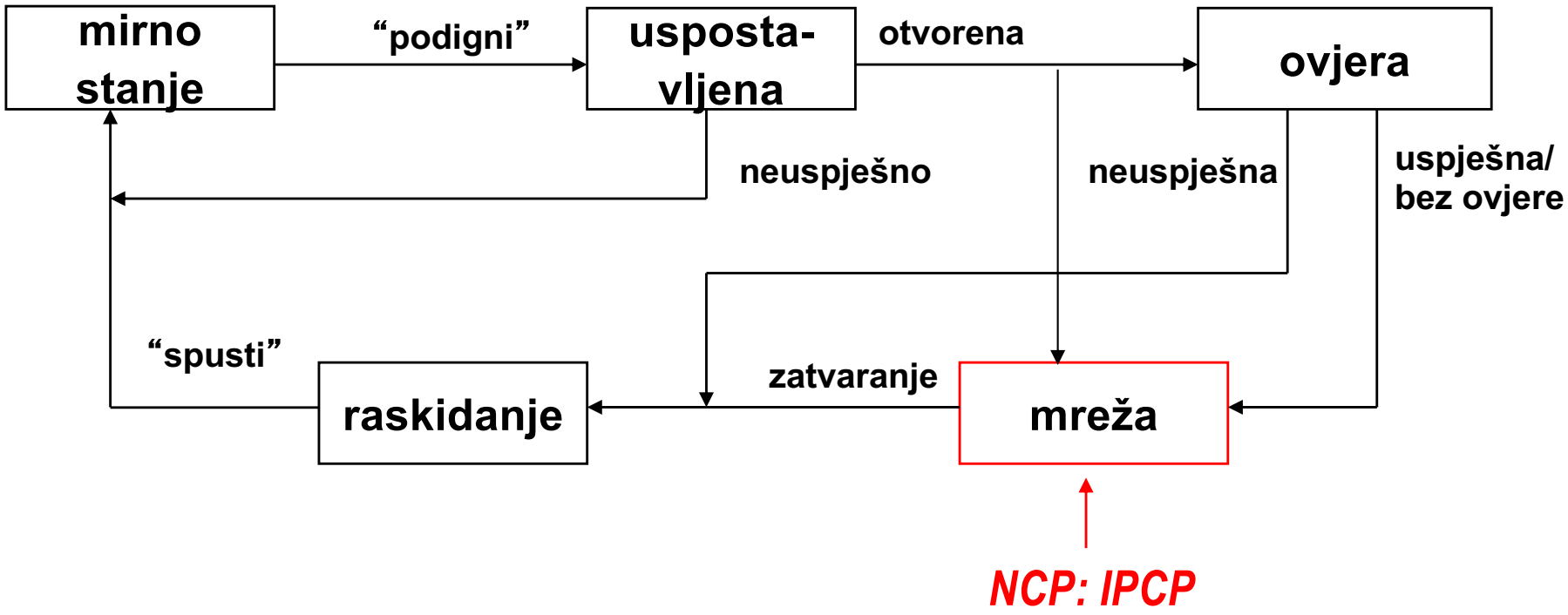
(engl. Network Control Protocol, NCP)

- *neovisno konfiguriranje i uspostavljanje pojedinih protokola mrežnog sloja*
- *više NCP-ova, posebni NCP za svaki mrežni protokol*
- *IPCP (IP Control Protocol)*

Komunikacija s PPP

1. uspostava poveznice i pregovaranje o konfiguraciji (LCP)
   - npr. duljina polja podataka, komprimiranje podataka, oznaka protokola ovjere i protokola kvalitete
2. (izborno) ovjera i upravljanje kvalitetom
3. pregovaranje o konfiguraciji mrežnog sloja (NCP = IPCP)
   - IP-adresa, komprimiranje IP i TCP-zaglavlja
4. komunikacija na mrežnom sloju (IP)
5. raskidanje poveznice (LCP)

Automat stanja poveznice za LCP



Mrežni kontrolni protokol IPCP

U stanju **mreža**

- *Na početku komunikacije:*
  - *inicijalizira IP na oba kraja*
  - *konfigurira parametre:*

    IP-adresa (dojava vlastite adrese ili zahtjev za dinamičkom dodjelom IP-adrese iz skupa slobodnih adresa),

    kompresija TCP/IP-zaglavlja
  - *uspostavlja "vezu" na mrežnom sloju (tok IP-datagrama)*
- *Na kraju komunikacije:*
  - *zaključuje "vezu" na mrežnom sloju i*
  - *oslobađa privremeno dodijeljenu IP-adresu*

Primjer fiksnog pristupa: telefonska mreža (1)

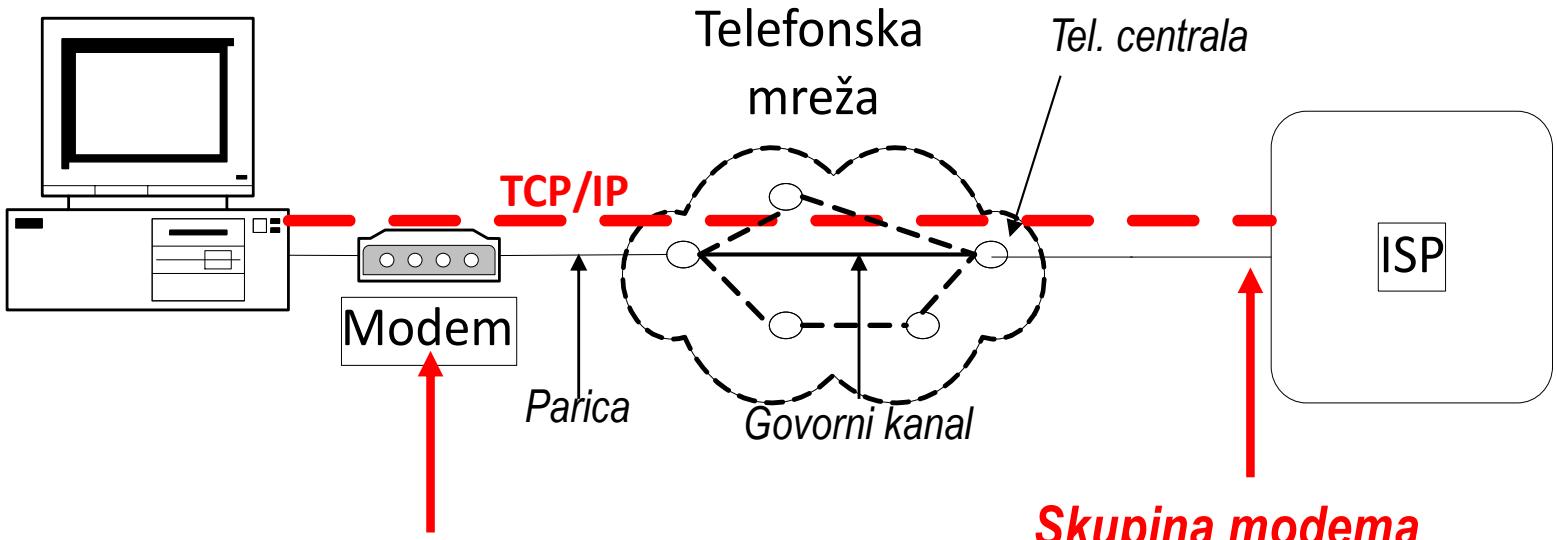
Koristi se javna komutirana telefonska mreža:

- *analogni prijenos pretplatničkom petljom (engl. Subscriber Line, SL) – parica!*
- *prijenos podataka u govornom kanalu, primjena modema (**mo**dulator **dem**odulator) na koji se priključuje računalo*
- *komunikacija u frekvencijskom pojasu 0-4 kHz,*
- *maksimalna brzina prijenosa 56 kbit/s,*
- *nemogućnost istovremenog prijenosa govora i podataka,*
- *pristup Internetu vezom ostvarenom pozivom, odnosno "biranjem" ("dial-up")*

Primjer fiksnog pristupa: telefonska mreža (2)

Postupak:

- *1. modem poziva broj davatelja internetske usluge (ISP)*
- *2. PPP uspostavlja vezu (do 56 kbit/s)*
- *3. računalu se dinamički dodjeljuje privremena IP-adresa*



Modem u govornom području (engl. voice-band modem)

Skupina modema (engl. modem pool)

- jedan pozivni broj

Primjer širokopojasnog fiksnog pristupa: ADSL (1)

/ Zavod za telekomunikacije

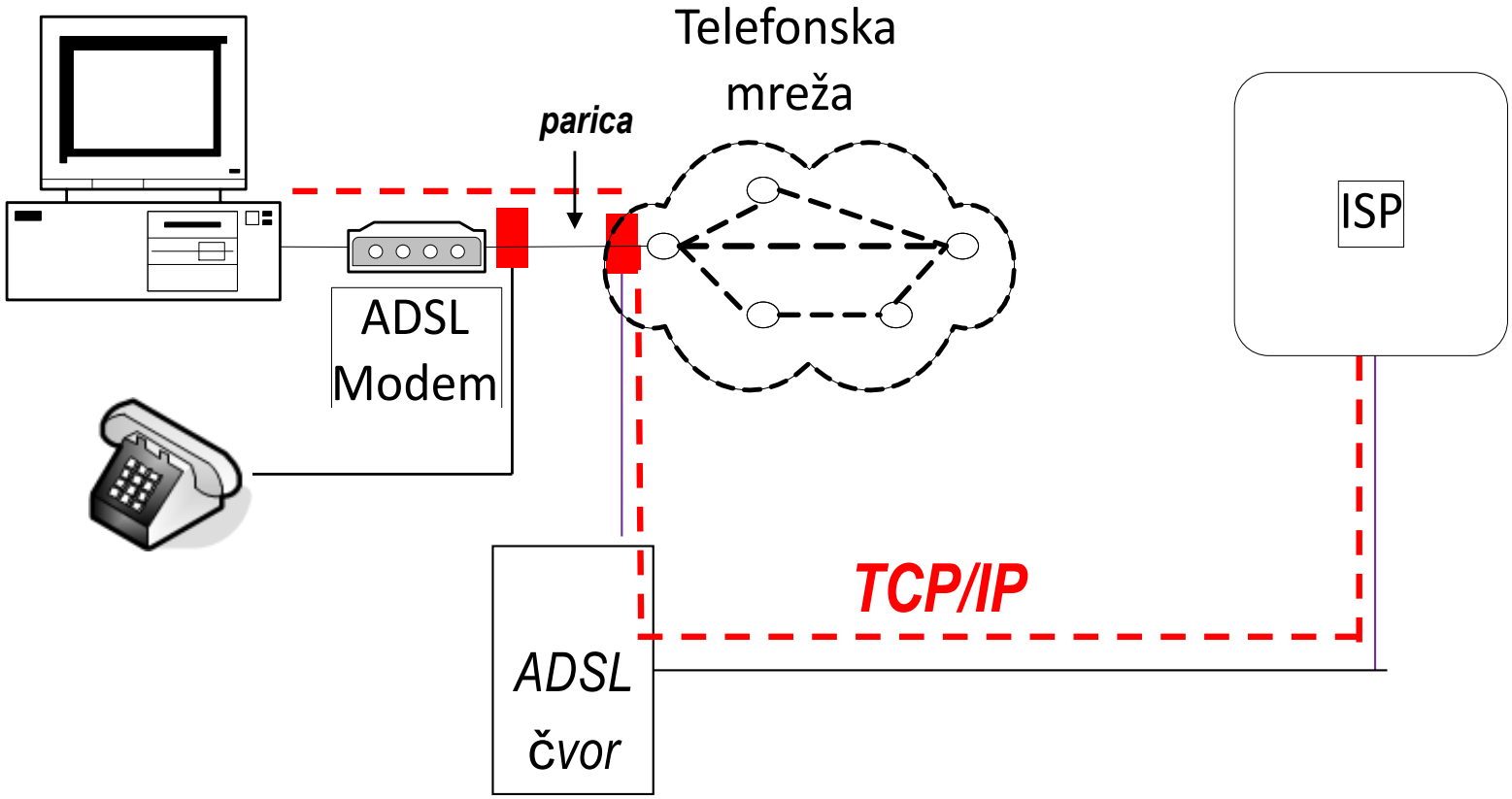
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):

- izvodi se paricom u pristupnom dijelu telefonske mreže:
  - dolazni smjer – veća maksimalna brzina (8 Mbit/s, do 3 km)
  - odlazni smjer – manja maksimalna brzina (640 kbit/s, do 3 km)
  - osjetljivost na kvalitetu izvedbe i duljinu parice, te broj parica u kabelu s digitalnim prijenosom
- mogućnost istovremenog prijenosa govora i podataka:
  - prijenos govora i podataka u frekvencijskoj podjeli
- stalna povezanost (nije potrebno uspostavljati vezu pozivom)
- ADSL2 (12 Mbit/s, 1 Mbit/s), do 1,5 km
- ADSL2+ (24 Mbit/s, 3 Mbit/s), do 1,5 km

Primjer širokopojasnog fiksnog pristupa: ADSL (2)

/ Zavod za telekomunikacije

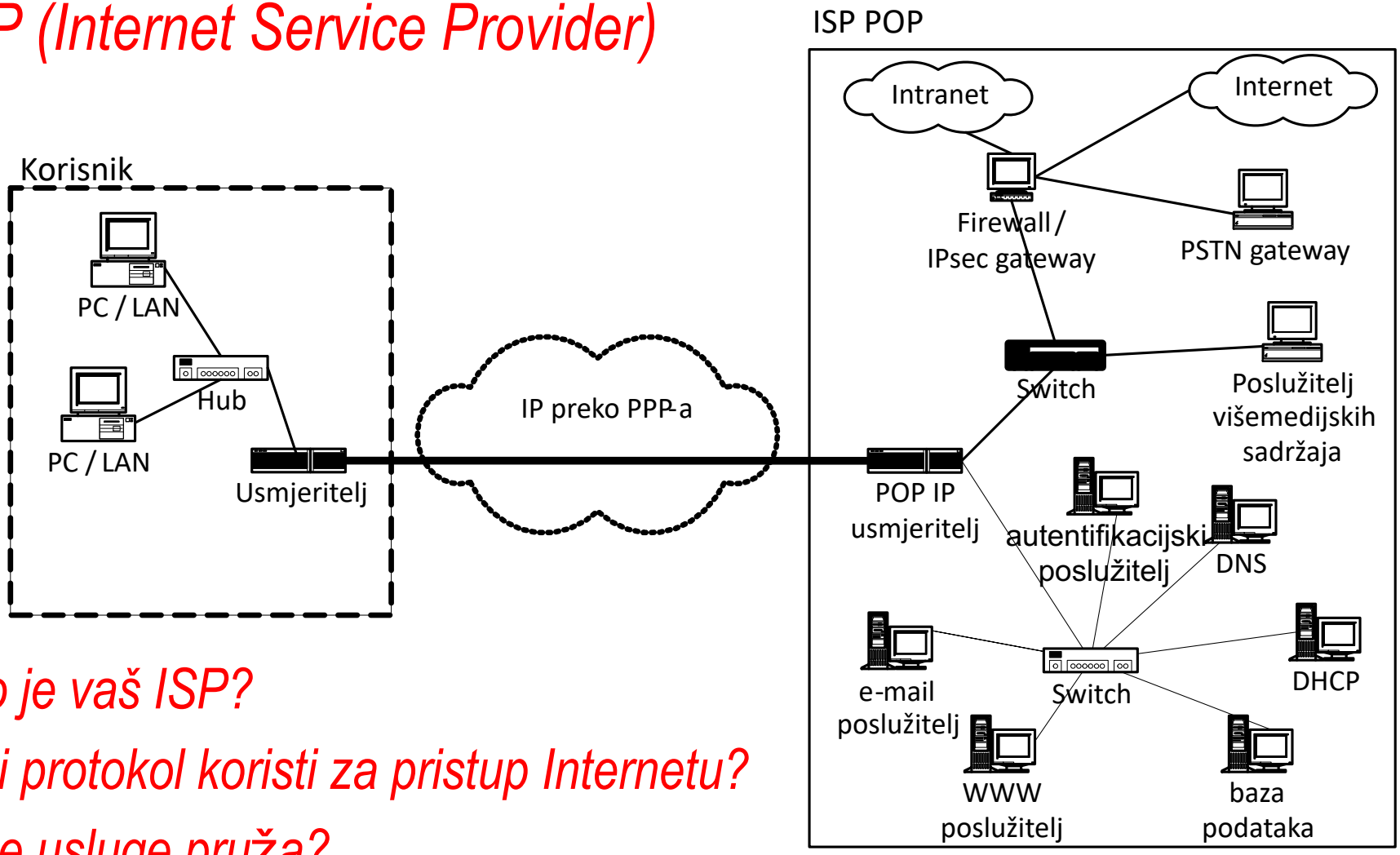
- *Istom se paricom prenose govor i podaci koji se razdjeljuju:*
  - *govor: telefonski aparat – telefonska centrala*
  - *podaci: računalo – ADSL-čvor – Internet*



Zadatak: davatelj internetske usluge

/ Zavod za telekomunikacije

ISP (Internet Service Provider)



Tko je vaš ISP?

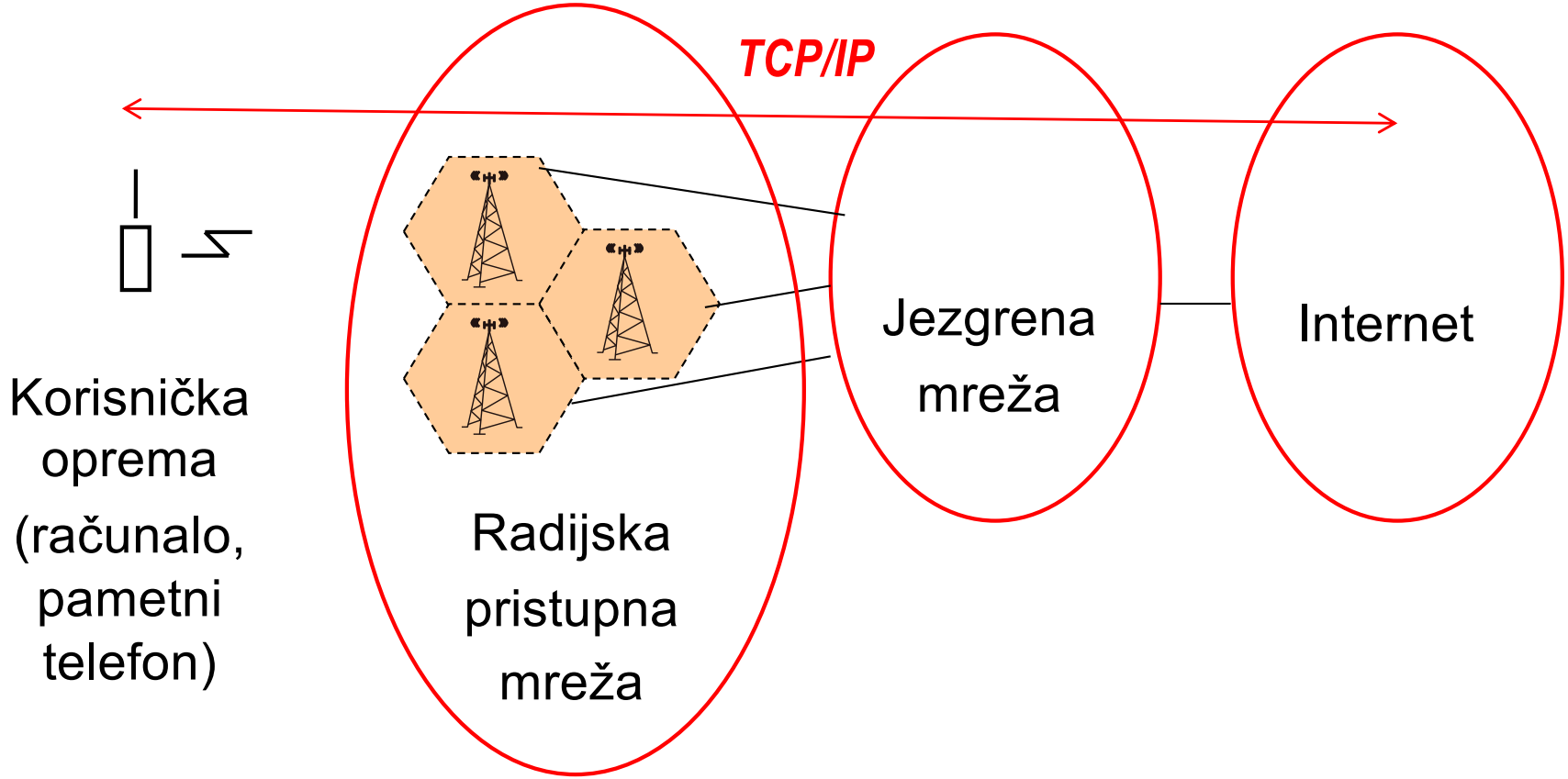
Koji protokol koristi za pristup Internetu?

Koje usluge pruža?

Pristup Internetu putem pokretne mreže (1)

Tok paketa:

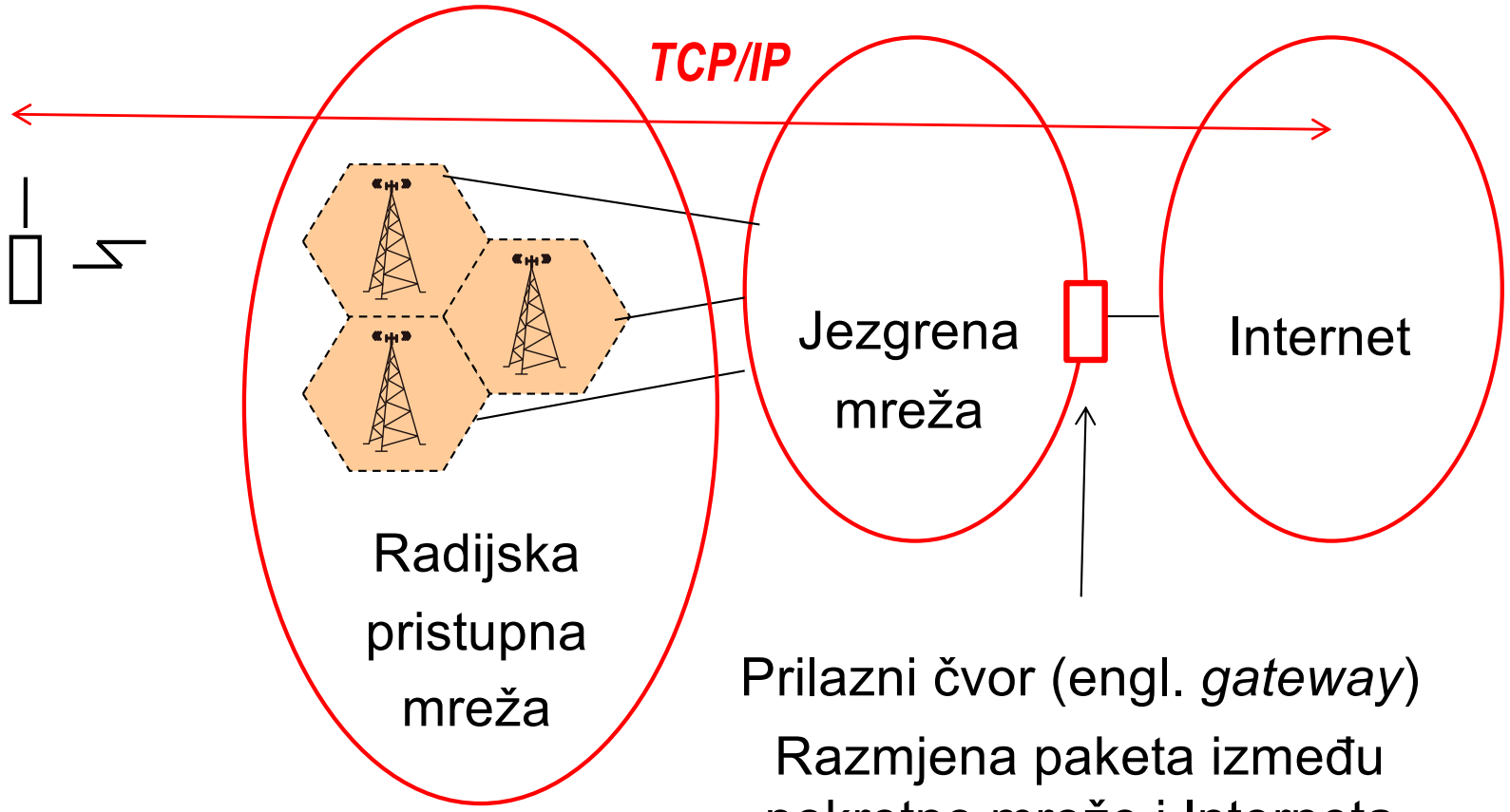
- *tok paketa: korisnička oprema ↔ radijska pristupna mreža ↔ jezgrena mreža ↔ Internet*



Pristup Internetu putem pokretne mreže (2)

Razmjena paketa:

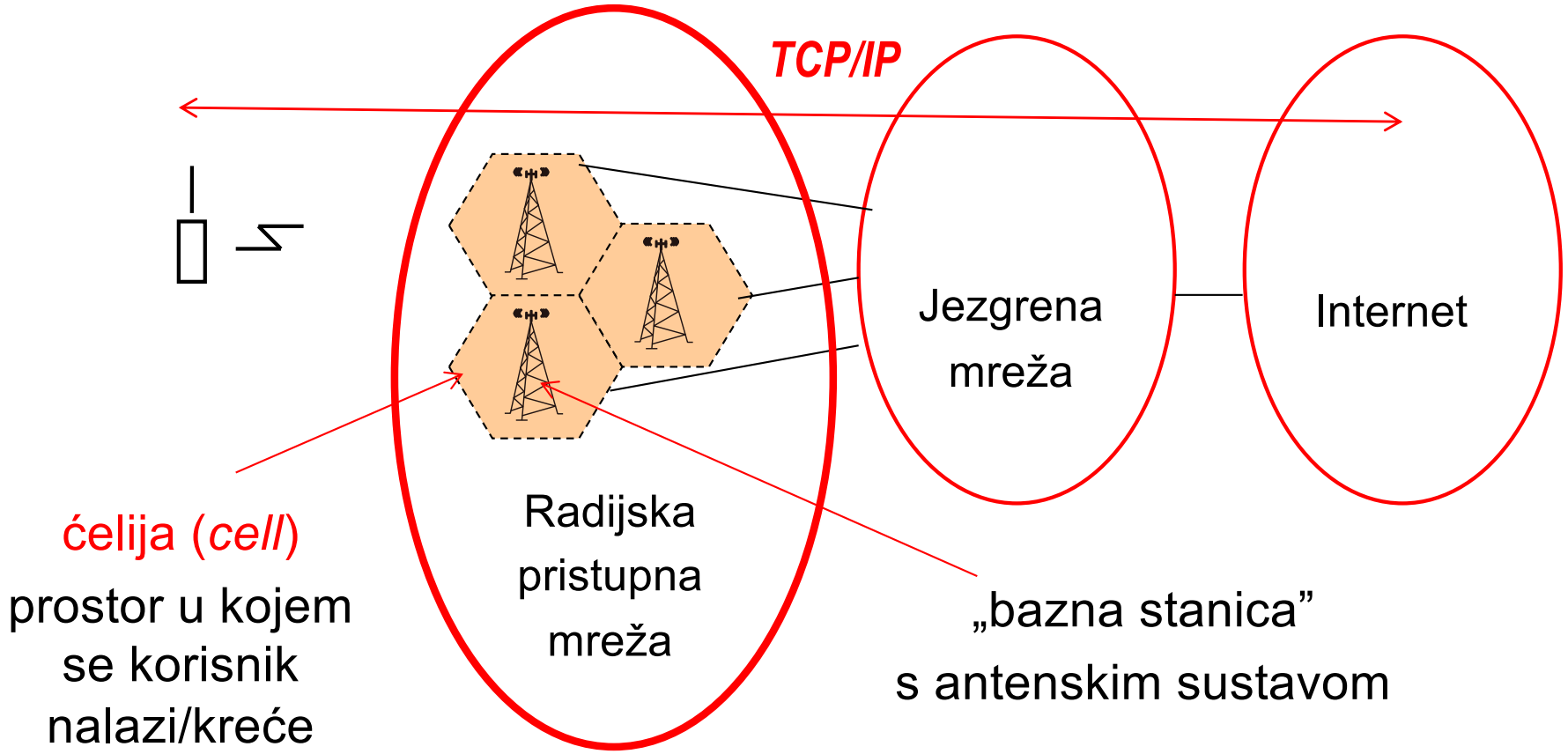
- Prilazni čvor: jezgrena mreža ↔ Internet



Pristup Internetu putem pokretne mreže (3)

Pokretljivost:

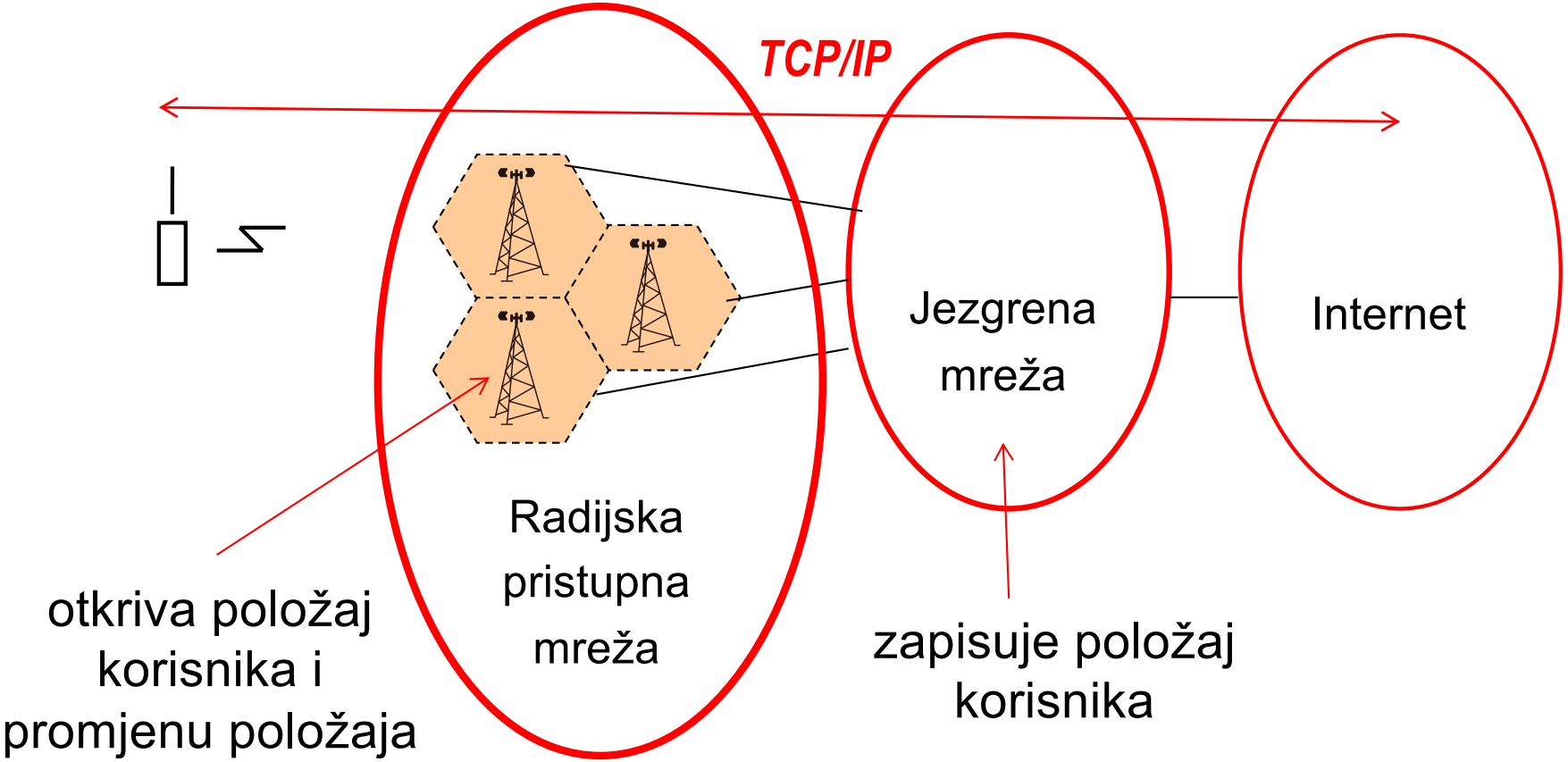
- *Problem: korisnik se kreće, a mreža treba znati u kojem se području nalazi da bi mogla usmjeravati pakete prema njemu*



Pristup Internetu putem pokretne mreže (4)

Upravljanje pokretljivošću:

- Pristupna mreža otkriva prostorni položaj korisnika, a jezgrena mreža ga zapisuje u posebne registre, tako da „zna" područje u kojem se nalazi



Zadatak: pristup Internetu putem pokretne mreže

- *Koji je vaš mrežni operator?*
- *Kojom vrstom pokretne mreže pristupate Internetu (GPRS, EDGE, UMTS, …, LTE)?*
- *Kakve su teorijske brzine pristupa za tu vrstu mreža?*
- *Koja je razlika između pristupa Internetu bežičnom lokalnom mrežom i pokretnom mrežom?*

Transportni sloj
Transportni protokoli u Internetu: TCP i UDP (1. dio)

Zadaća transportnog sloja

- Transparentan prijenos transportnih jedinica podataka od izvora do odredišta
  - s kraja na kraj mreže (engl. end-to-end)
  - oslanja se na mrežni sloj, pruža (spojnu ili nespojnu) uslugu višem sloju (sjedničči, prezentacijski, aplikacijski)

- prijenos uz zahtijevanu kvalitetu usluge:
  - pouzdana usluga - prijenos bez pogrešaka (dodatni mehanizmi za pouzdanost)
  - prijenos uz najmanje kašnjenje (minimalno procesiranje)

Sadržaj predavanja

- Usluga transportnog sloja
- Funkcionalnost
  - adresiranje
  - multipleksiranje
  - uspostava i raskid veze
  - kontrola toka i privremena pohrana
  - oporavak od prekida
- Protokoli transportnog sloja u Internetu
  - Transmission Control Protocol
  - User Datagram Protocol

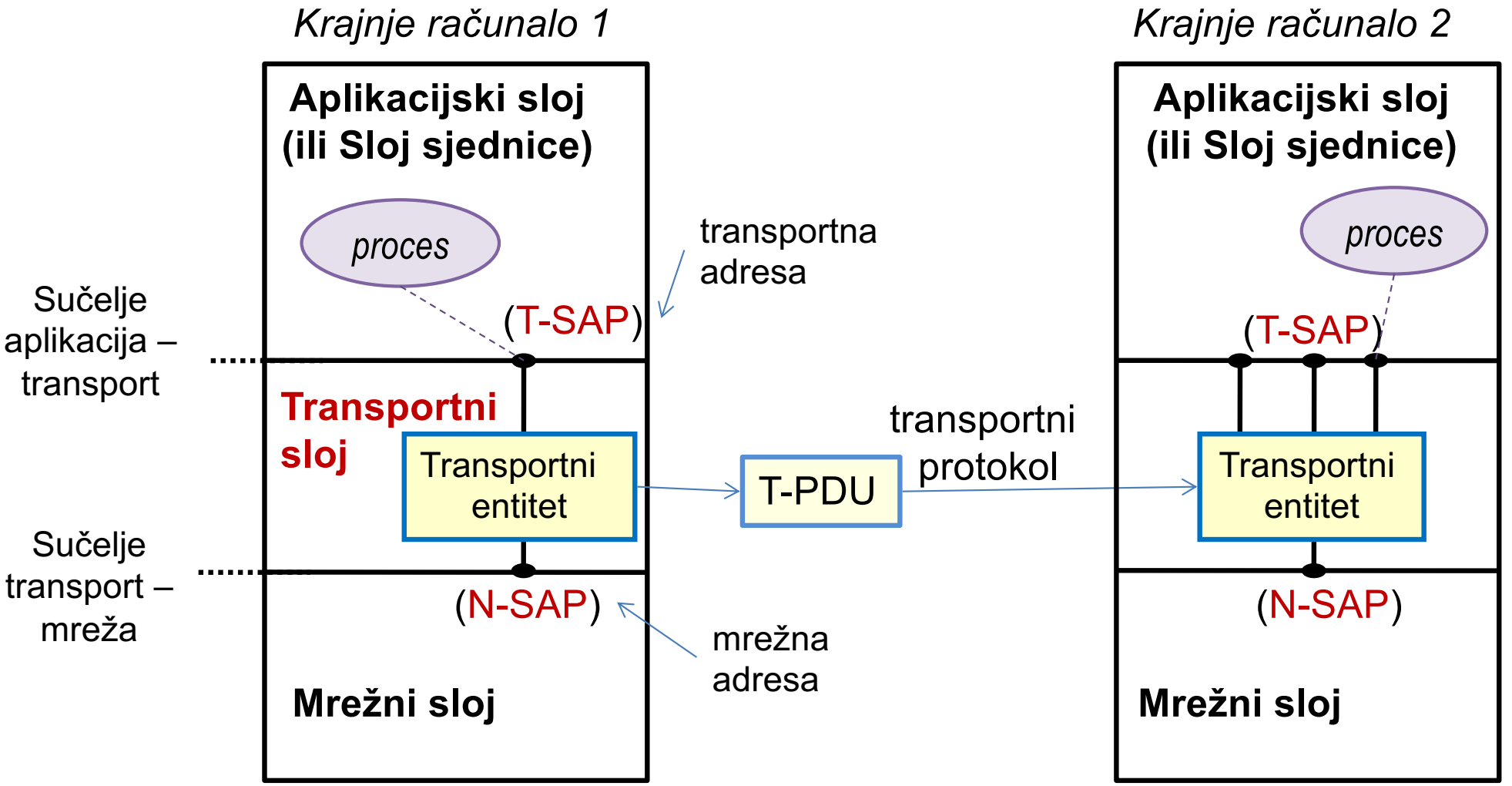
Usluga transportnog sloja

- *svrha: omogućiti **logičko** povezivanje procesa na krajnjim računalima*
- *usluga može biti spojna i nespojna*
- *funkcije:*
  - *adresiranje (na razini transportnog sloja)*
  - *multipleksiranje*
  - *uspostava i raskid veze (za spojnu uslugu)*
  - *kontrola toka*
  - *oporavak od prekida komunikacije*
- *“kompenzacija nedostataka” mrežnog sloja*
- *izbor transportnog protokola ovisit će o parametrima kvalitete usluge koje zahtijeva aplikacija!*

Logičko povezivanje procesa

/ Zavod za telekomunikacije

logička veza – procesi koji komuniciraju ponašaju se kao da su izravno spojeni



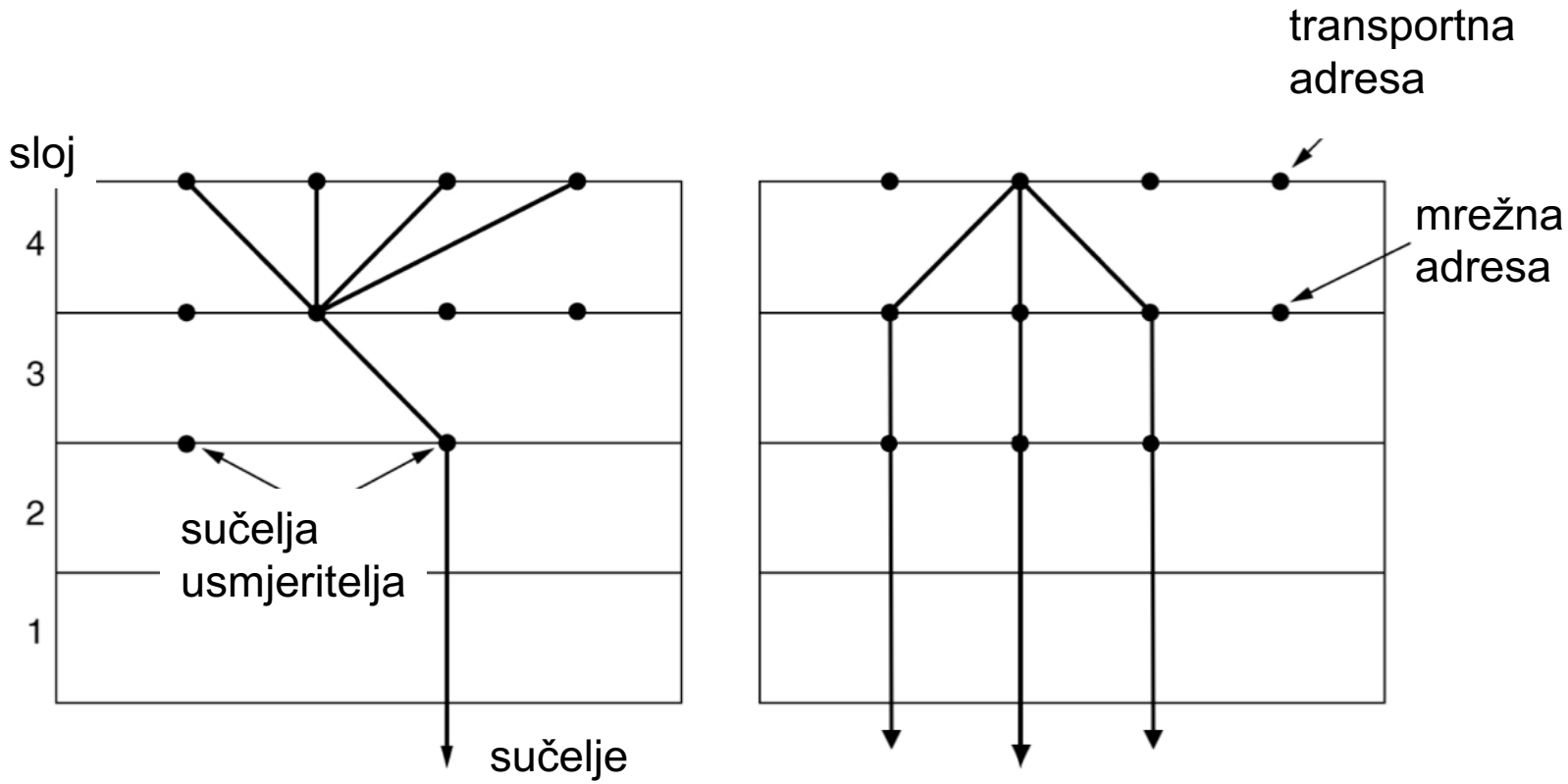
Adresiranje

- *na sučelju transporta i mreže: mrežna pristupna točka usluzi – N-SAP (Network-Service Access Point)*
  - *adresa mrežnog sučelja*
  - *u internetskom modelu: IP adresa*
- *na sučelju transporta i aplikacije: transportna pristupna točka usluzi – T-SAP (Transport-Service Access Point)*
  - *adresa transportnog entiteta*
  - *u internetskom modelu: vrata (engl. port)*

- *krajnje točke logičke veze:*
  (IP adresa izvora, vrata na izvoru) --- (IP adresa odredišta, vrata na odredištu)
  - *u internetskom modelu: priključnica (engl. socket)*

- *multipleksiranje: način preslikavanja T-SAP:N-SAP*
  - *odozgo, n:1*
  - *odozdo, 1:m*

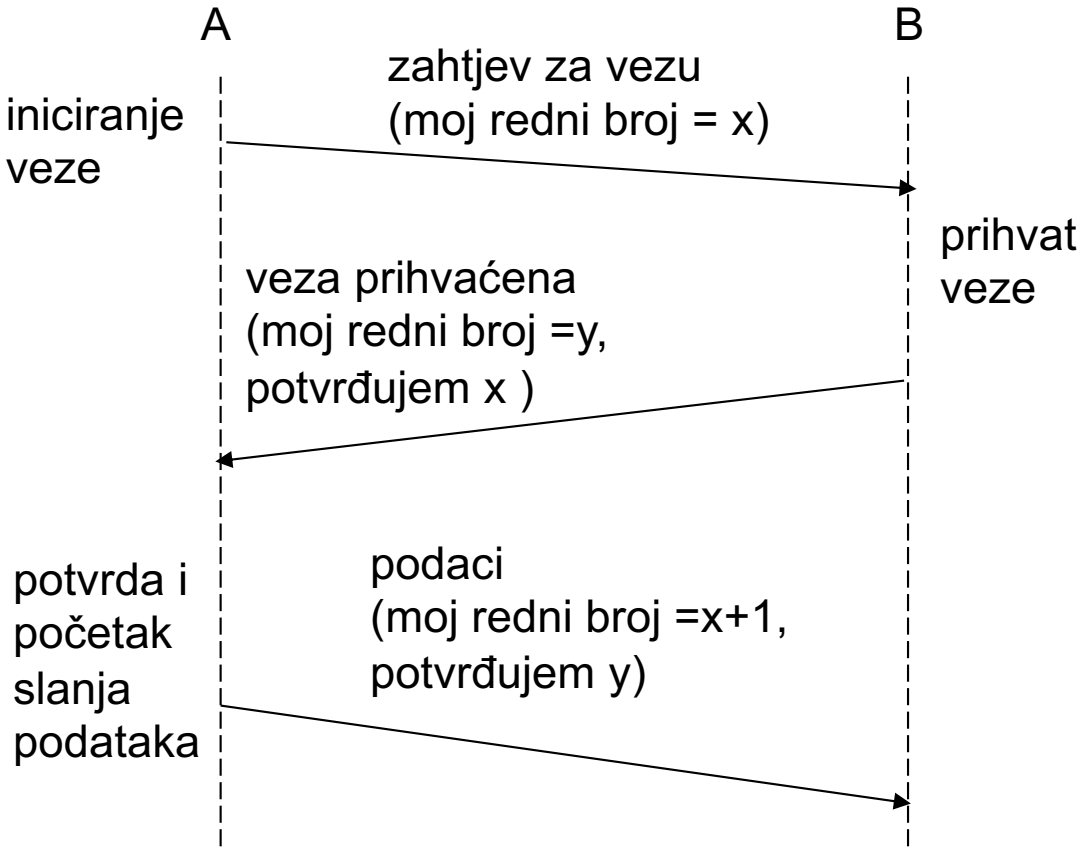
Multipleksiranje



- *multipleksiranje odozgo: više procesa komunicira preko iste mrežne adrese*
  - *npr: TCP, UDP*
- *multipleksiranje odozdo: proces otvara više mrežnih veza i šalje podatke naizmjence po njima*
  - *npr.: mTCP i SCTP*

Uspostava veze

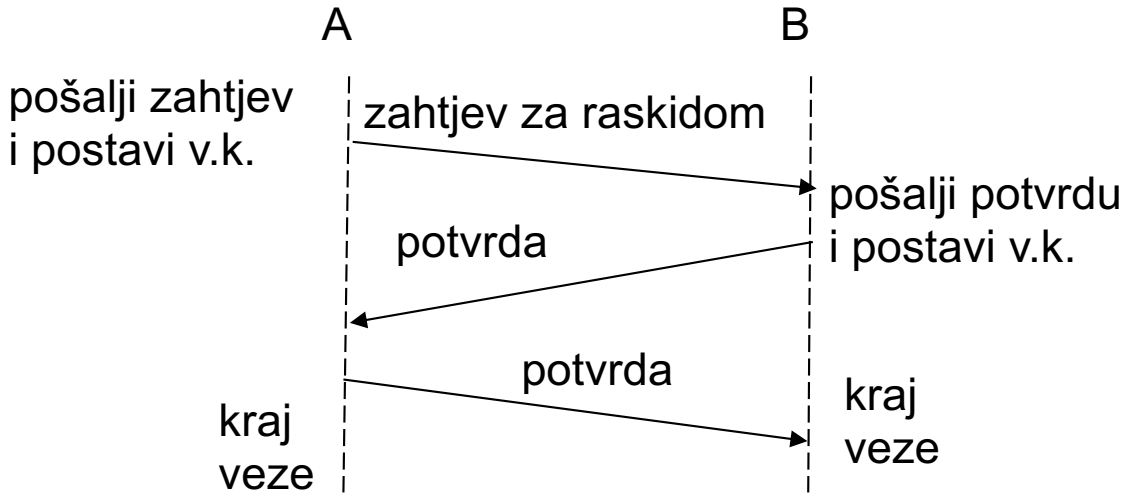
- *kontrolne poruke: zahtjevi i odgovori u zadanom (dogovorenom) obliku*
- *mehanizmi:*
  - *numeracija poruka*
  - *(pozitivne) potvrde*
  - *negativne potvrde*
  - *vremenska kontrola*
  - *klizeći prozor*



- *vremenska kontrola (v.k.) nužna za slučajeve ispada ili gubitka zahtjeva/ potvrde*

Raskid veze

- *različiti scenariji urednog zatvaranja veze*
- *primjer:*



- *nužna vremenska kontrola (v.k.) za slučajeve ispada ili gubitka zahtjeva/ potvrde*

Kontrola toka i privremena pohrana

- *kontrola toka – sličan problem kao u sloju podatkovne poveznice:*
  - *usklađivanje pošiljateljeve brzine slanja i brzine primanja/obrade na strani primatelja*
  - *najčešći model kontrole toka – klizeći prozor!*

- *privremena pohrana – zbog nepouzdane dostave i moguće promjene redosljeda datagrama*
  - *treba privremeno pohranjivati T-PDU*
  - *pohrana i prilikom slanja, i prilikom primanja!*
  - *rješenje: usklađivanje veličine klizećeg prozora i dinamičko rukovanje memorijskim spremnikom*

Oporavak (transportne veze) od prekida

- *prekidi se događaju - moguća mjesta kvara:*
  - *krajnji uređaji*
  - *usmjeritelji*

- *kvar na usmjeritelju i krajnje točke sa očuvanim stanjem transportne veze – jednostavan oporavak*
- *ako je kvar na krajnjem uređaju - što se događa s transportnom vezom nakon ponovnog pokretanja?*
  - *teži problem, stanje nije sačuvano*
  - *općeniti zaključak: nemoguće je sasvim prikriti kvar od viših slojeva, ali vrijedi - prekid na sloju N može ispraviti sloj N+1 pod pretpostavkom da krajnje točke "znaju gdje su stale"*

Izbor transportnog protokola

/ Zavod za telekomunikacije

Izbor transportnog protokola ovisi o parametrima kvalitete usluge (pouzdanost, kašnjenje, itd.) koje zahtijeva aplikacija!

Primjeri aplikacija – zahtjevnost /oštrina kriterija

Aplikacija	*Pouzdanost*	*Kašnjenje*	*Kolebanje kašnjenja*	*Širina pojasa*
Elektronička pošta	*Visoki*	*Niski*	*Niski*	*Niski*
Transfer datoteka	*Visoki*	*Niski*	*Niski*	*Srednji*
Pristup Webu	*Visoki*	*Srednji*	*Niski*	*Srednji*
Rad na daljinu	*Visoki*	*Srednji*	*Srednji*	*Niski*
Audio na zahtjev	*Niski*	*Niski*	*Visoki*	*Srednji*
Video na zahtjev	*Niski*	*Niski*	*Visoki*	*Visoki*
Telefonija	*Niski*	*Visoki*	*Visoki*	*Niski/Srednji*
Videokonferencija	*Niski*	*Visoki*	*Visoki*	*Visoki*

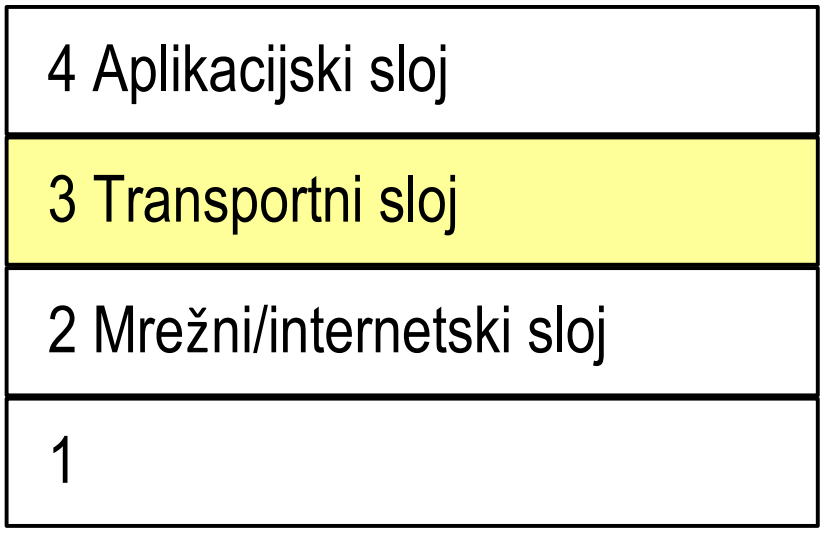
Ključne značajke protokola transportnog sloja

- *dvosmjerna komunikacija*
  - *sposobnost istovremenog slanja i primanja*
- *pouzdanost transporta*
  - *detekcija gubitka paketa i eventualna reakcija*
- *transfer poruka ili niza okteta*
  - *dvije mogućnosti tretiranja podataka: kao blokovi/poruke, ili kao niz okteta*
- *očuvanje redoslijeda podataka*
  - *rekonstrukcija izvornog redoslijeda poruka ili okteta na odredištu za slučaj narušavanja redoslijeda pri prolasku kroz mrežu*
- *kontrola toka*
  - *usklađivanje brzina slanja i primanja podataka između krajnjih točaka (procesa)*

Sadržaj predavanja

- *Usluga transportnog sloja*
- *Funkcionalnost*
  - *adresiranje*
  - *multipleksiranje*
  - *uspostava i raskid veze*
  - *kontrola toka i privremena pohrana*
  - *oporavak od prekida*
- *Protokoli transportnog sloja u Internetu*
  - *Transmission Control Protocol*
  - *User Datagram Protocol*

TCP/IP model: transportni sloj i protokoli



- *transmisijski kontrolni protokol (Transmission Control Protocol, TCP)*
  - *pouzdana transportna usluga: prijenos niza okteta bez pogrešaka, uz isporuku potpune informacije u nepromijenjenom redoslijedu*
- *Korisnički datagramski protokol (User Datagram Protocol, UDP)*
  - *jednostavna transportna usluga: prijenos uz najmanje moguće kašnjenje informacije*

Transmission Control Protocol - TCP

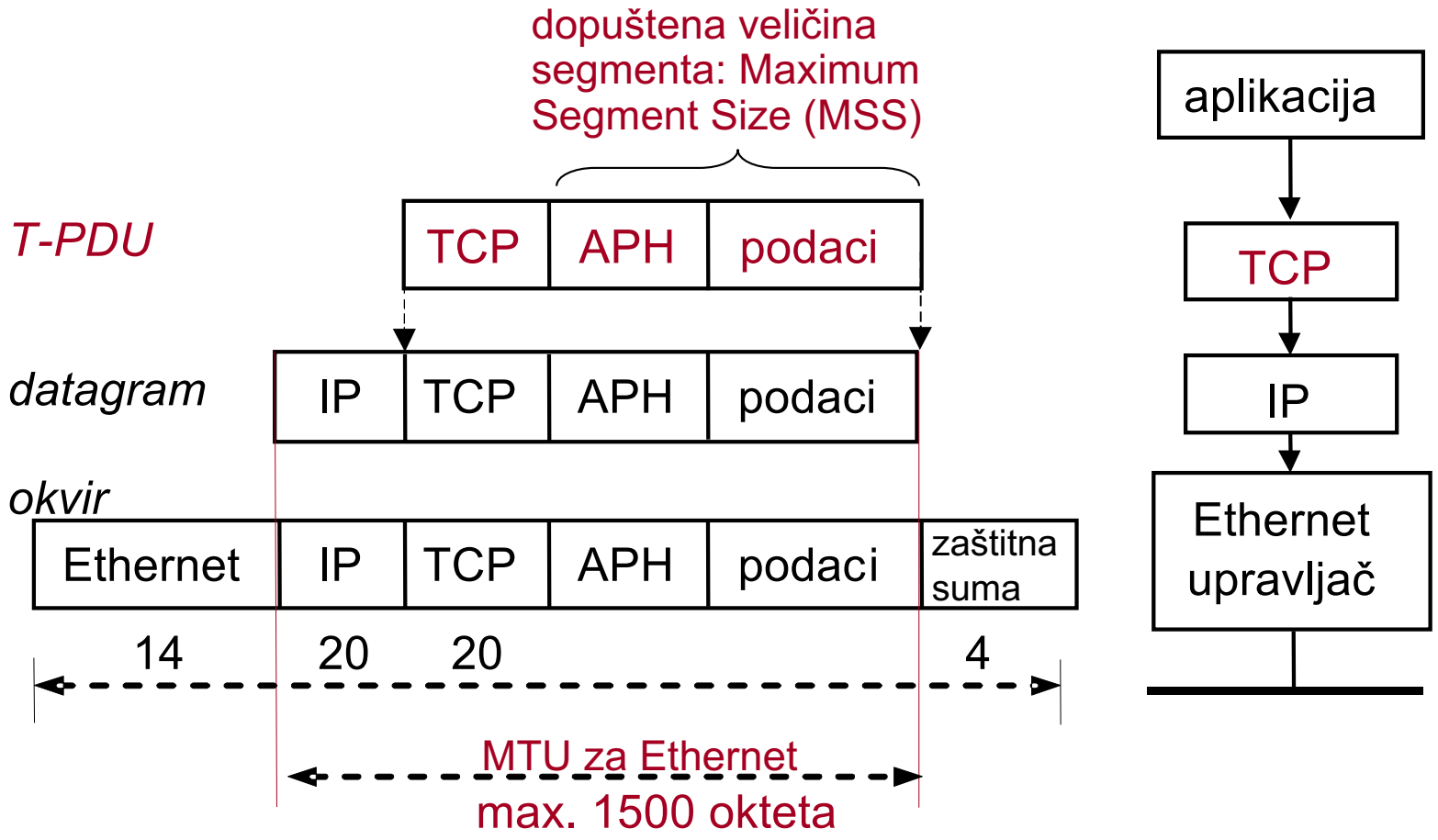
- *TCP je spojno-orijentirani, pouzdani internetski protokol transportnog sloja*
  - *TCP pruža spojnu uslugu transporta struje okteta povrh nespojnog IP-a*
  - *uspostavlja logičku vezu između procesa na krajnjim računalima*
  - *osigurava pouzdan transport s kraja na kraj pomoću mehanizama potvrde i retransmisije, uz očuvani redoslijed struje okteta i upravljanje transportnom vezom.*
  - *logička veza između procesa definirana je parom 16-bitnih transportnih adresa, koje se u internetskoj terminologiji nazivaju vrata (engl. port).*
  - *TCP PDU naziva se (TCP) segment.*

Funkcionalnost TCP-a

- *osnovne funkcije:*
  - *osnovni transport podataka*
  - *adresiranje i multipleksiranje*
  - *pouzdanost*
  - *upravljanje logičkom vezom*
  - *upravljanje tokom*
  - *prioritet i sigurnost (logičke veze, ne podataka!)*

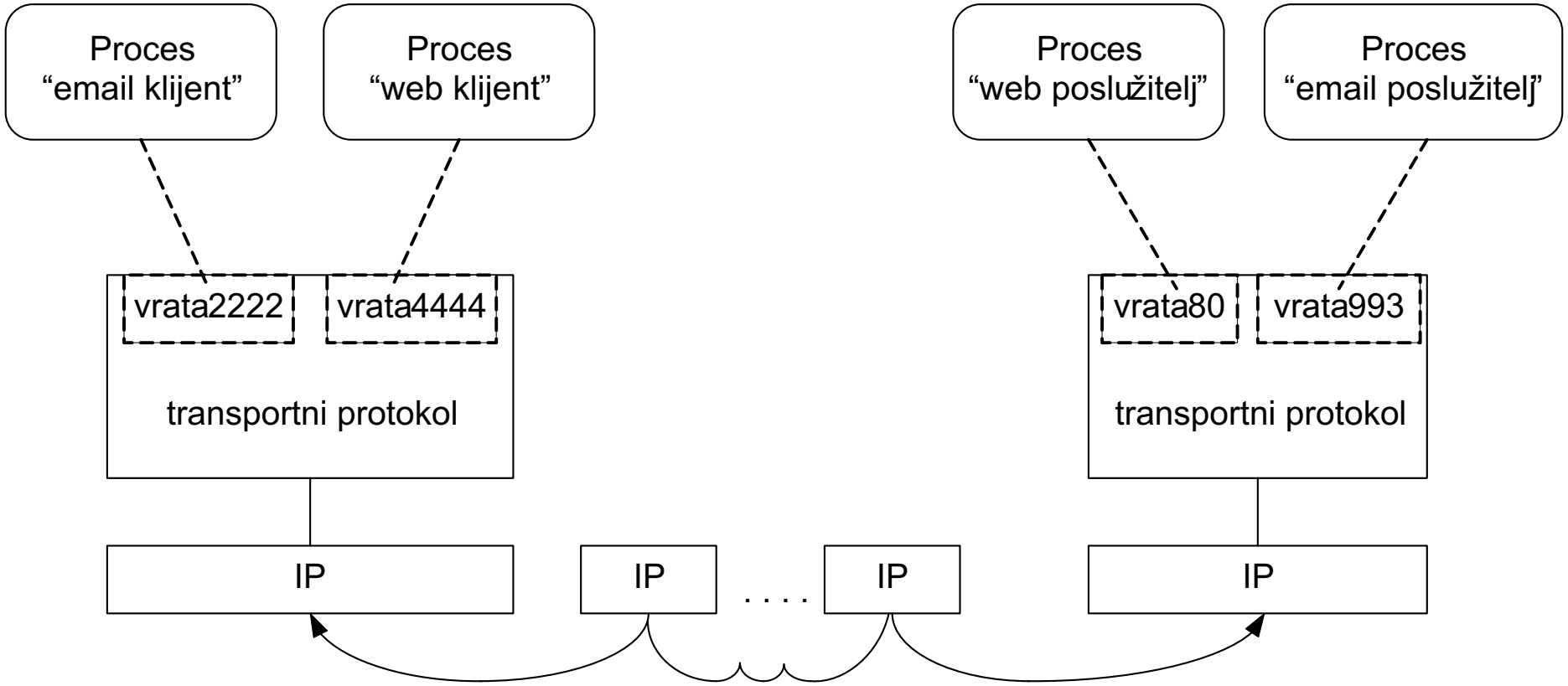
Transport podataka

- *dvosmjerni transport kontinuiranog niza podataka, pakiranjem okteta podataka u segmente, koje potom predaje protokolu mrežnog sloja*



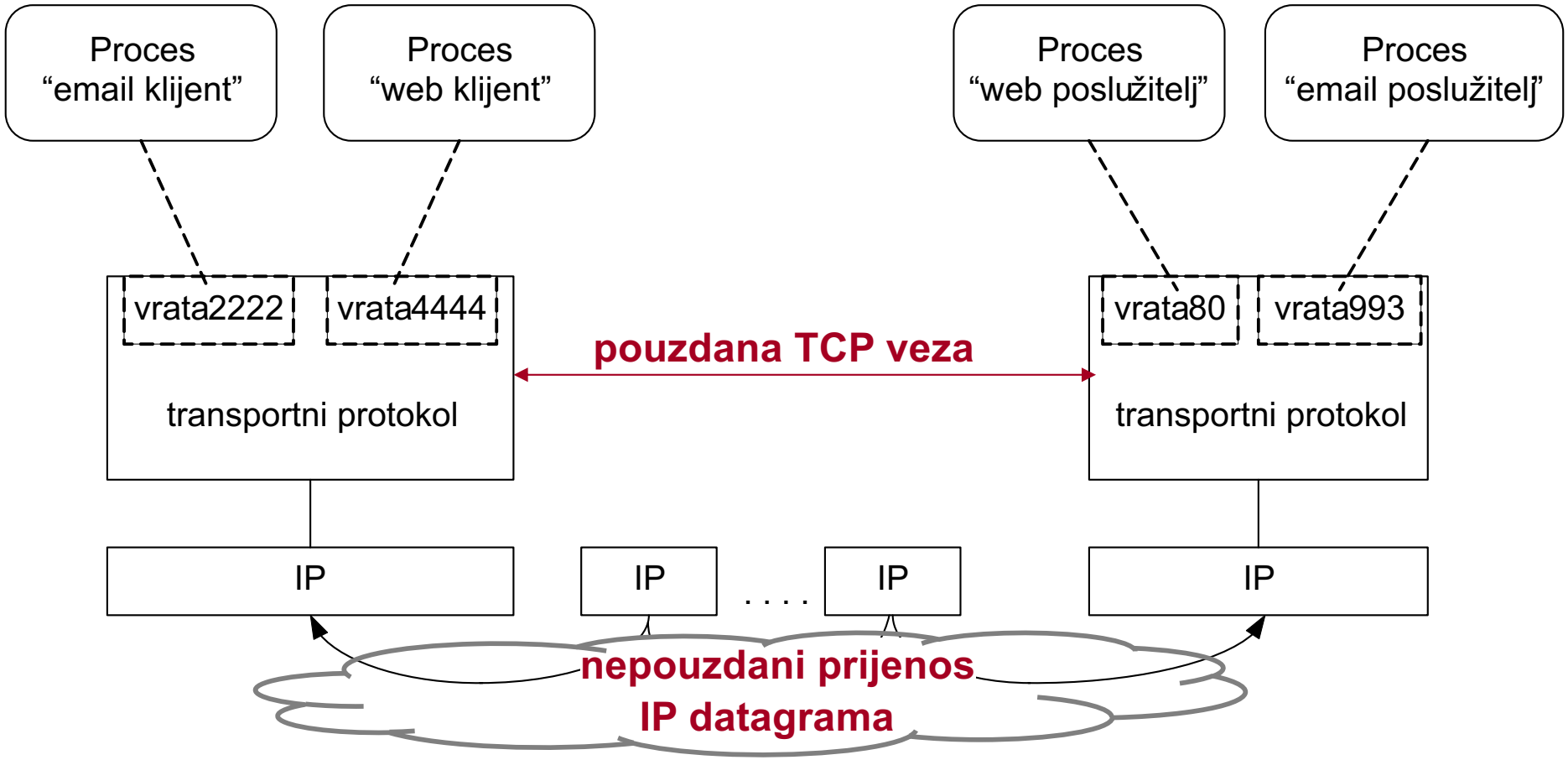
Adresiranje i multipleksiranje

- *raščlanjivanje tokova podataka koji pripadaju različitim procesima*
- *Krajnje točke komunikacije:*
  <*IP adresa izvora, vrata na izvoru, IP adresa odredišta, vrata na odredištu*>



TCP logička veza

- *pouzdana TCP veza preko nepouzdanog datagramskog mrežnog sloja*



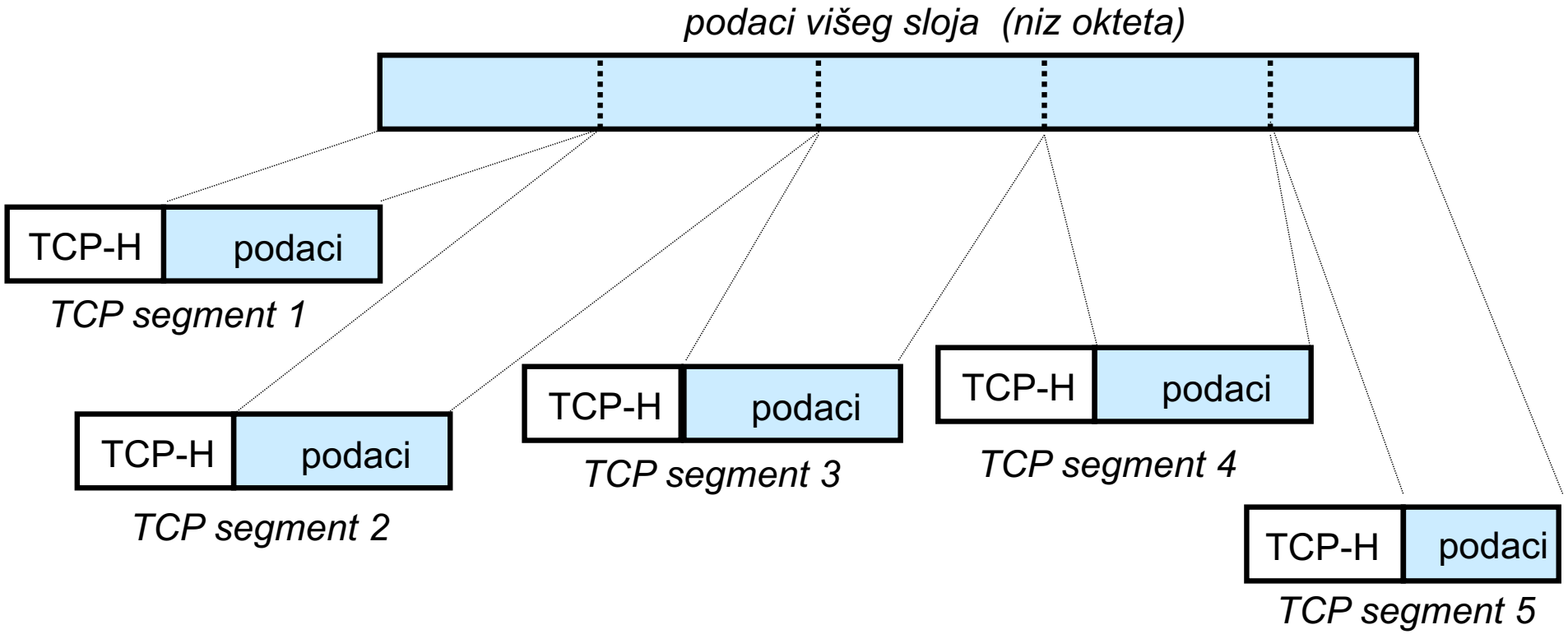
Pouzdanost veze

- *mehanizmi koji osiguravaju pouzdanost:*
  - *detekcija pogrešaka*
  - *retransmisija*
  - *kumulativna potvrda*
  - *vremenska kontrola*
  - *polja u zaglavlju koja služe za oznake segmenta u nizu i oznake potvrda*
- *osnovna ideja:*
  - *svaki segment je numeriran*
  - *primatelj potvrđuje primljene segmente*
  - *potvrda je kumulativna – potvrđuje sve oktete do onog na kojeg se potvrda odnosi*
  - *pošiljatelj postavlja vremensku kontrolu prilikom slanja segmenta*
  - *ako do isteka vremenske kontrole ne primi potvrdu, pošiljatelj smatra segment izgubljenim*

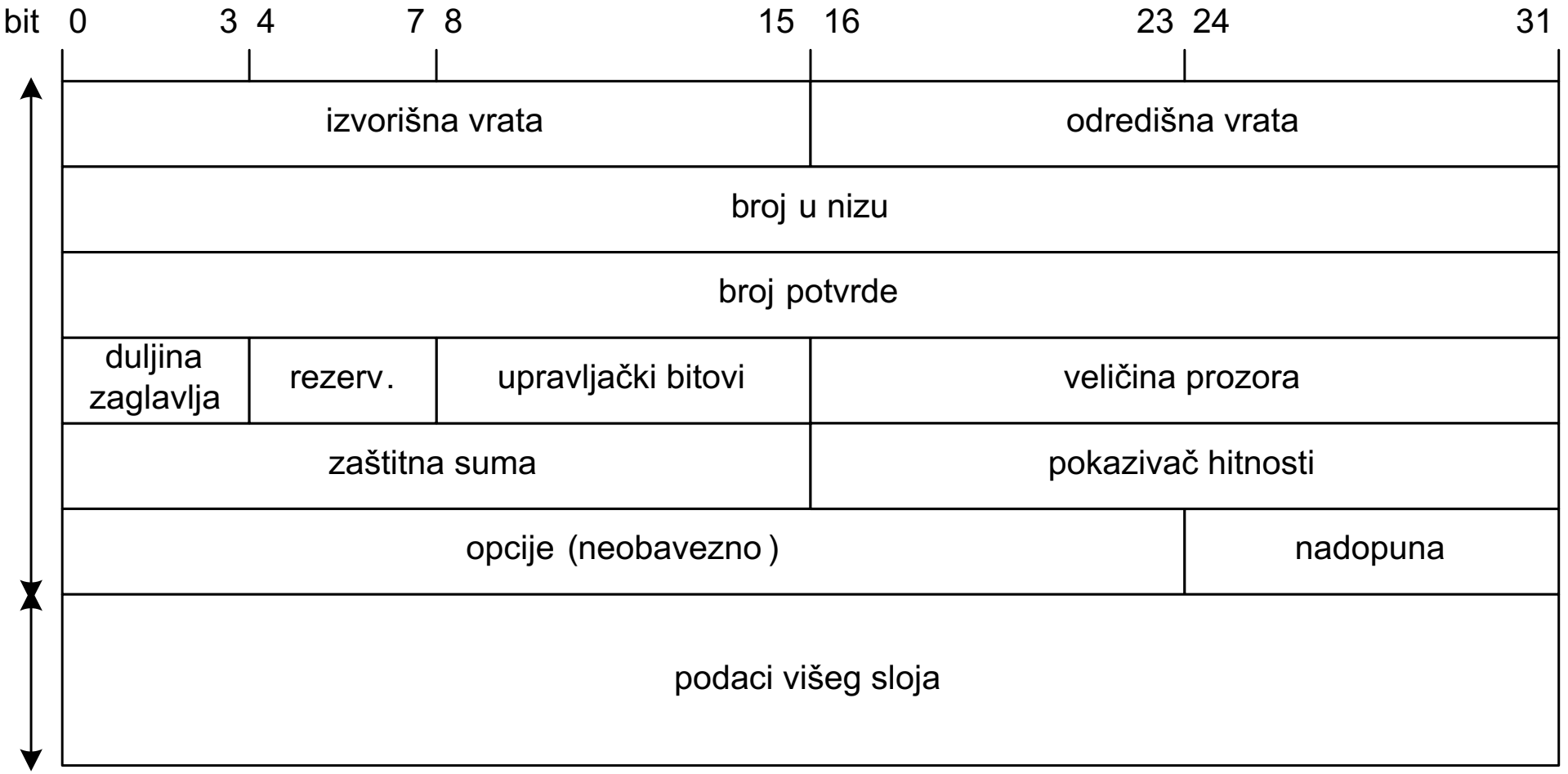
važno! numeriraju se segmenti, ali taj broj NIJE redni broj segmenta, nego redni broj **okteta** koji je **prvi u promatranom segmentu!**

Numeracija segmenata - primjer

Primjer:
podaci aplikacijskog sloja: 6207 okteta , duljina podatkovnog polja = 1460 okteta
segment 1: okteti 0-1459 (duljina 1460) -> redni broj segmenta = x (početni broj)
segment 2: okteti 1460-2919 (duljina 1460) -> redni broj segmenta = x+1460
segment 3: okteti 2920-4379 (duljina 1460) -> redni broj segmenta = x+2920
segment 4: okteti 4380-5839 (duljina 1460) -> redni broj segmenta = x+4380
segment 5: okteti 5840-6206 (duljina 367) -> redni broj segmenta = x+5840



Struktura TCP-segmenta



Nazivi i uloge upravljačkih bitova

upravljački bitovi

URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

- *uspostava i raskid veze:*
  - *SYN (od engl. synchronize)*
  - *FIN (od engl. finish)*
- *potvrda:*
  - *ACK (od engl. acknowledgement)*
- *prioritetni podaci:*
  - *URG (od engl. urgent)*
  - *PSH (od engl. push)*
- *poništavanje veze:*
  - *RST (od engl. reset)*

Način rada protokola TCP

- *Da bi ostvario svoje funkcije, TCP "pamti" niz parametara vezanih uz svaki par komunicirajućih procesa, odn. uz stanje logičke veze*
  - *ponašanje se može opisati automatom stanja*
    - *stanje – karakterizira ga skup internih varijabli procesa*
    - *prijelaz – karakteriziraju ga ulazni događaj koji izaziva promjenu stanja i izlazni signal ili poruka prema drugoj krajnjoj točki*
  - *automat stanja opisuje jedan kraj veze, odn. jedan TCP entitet (instancu TCP automata stanja na strani klijenta i li na strani poslužitelja) – uočimo da oni ne moraju biti u istom stanju!*

Stanja i prijelazi

- Stanja
  - Listen
  - Syn_Rcvd
  - Syn_Sent

  } uspostavljanje veze

  - Established → veza uspostavljena
  - Close_wait
  - Last_ack

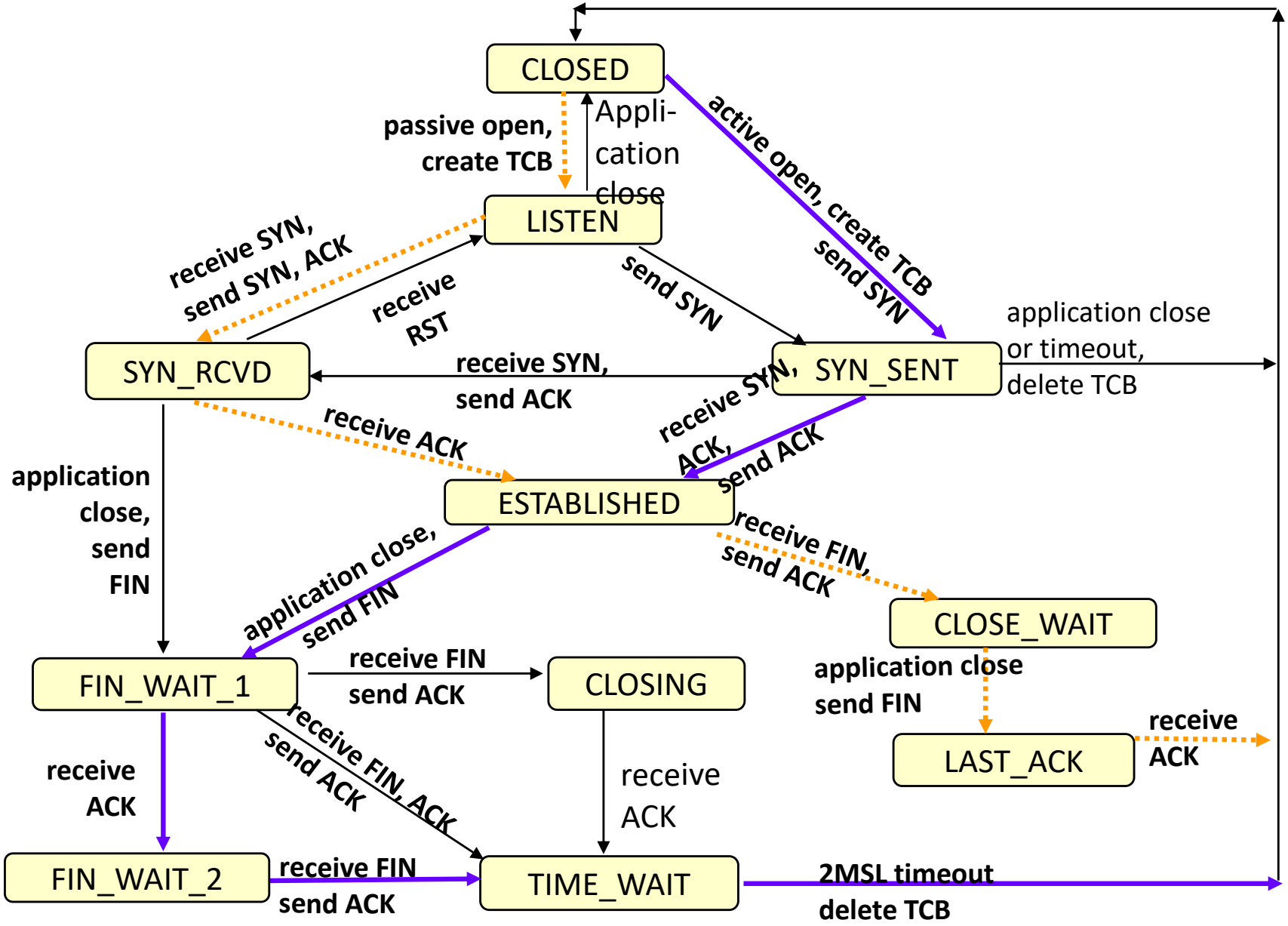
  } čekanje na završetak
  pasivno zatvaranje (poslužitelj)

  - Fin_wait1
  - Fin_wait2
  - Time_wait
  - Close_wait

  } čekanje na završetak
  aktivno zatvaranje (klijent)

- Prijelazi – TCP segmenti (upravljačke poruke ili podaci)

Automat stanja - TCP

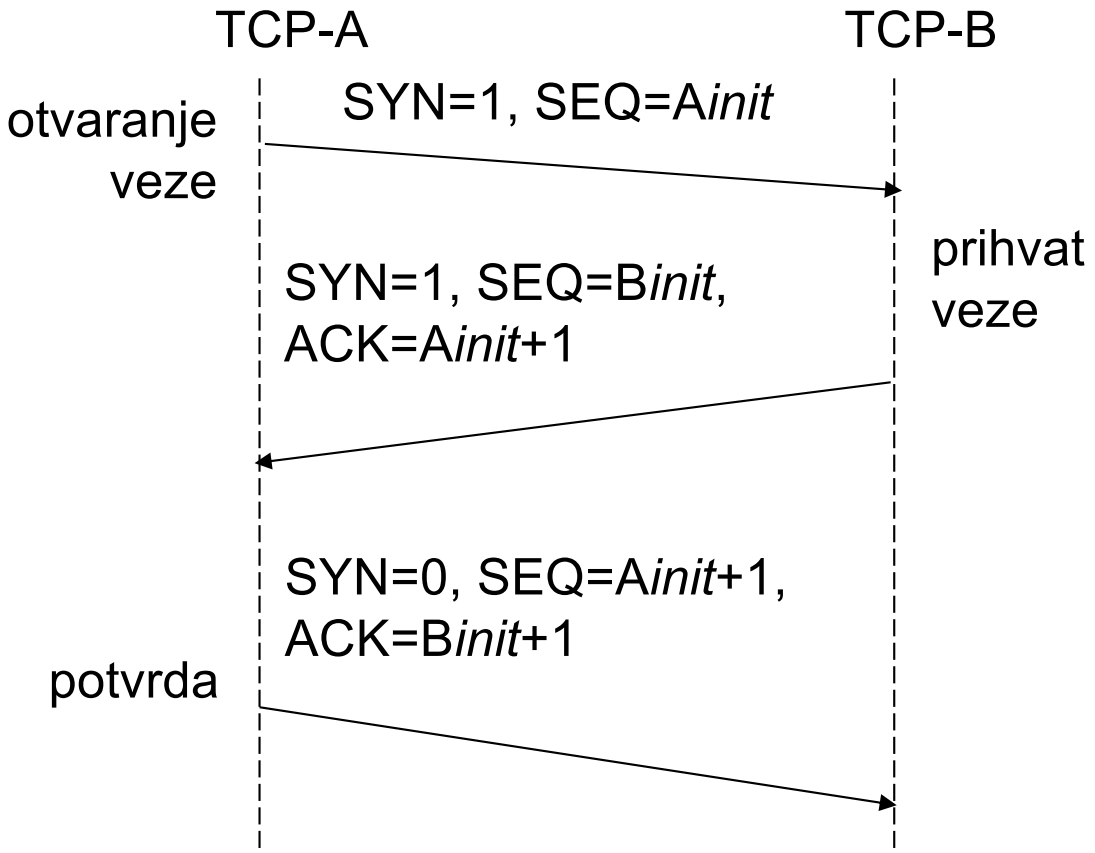


Uspostava TCP-veze

- *Procedura uspostave veze:*
  - *svaka od strana mora poslati tzv. SYN segment u kojem objavljuje parametre bitne za vezu, npr.:*
    - *početni broj za numeraciju okteta*
    - *veličinu prozora*
    - *izvorišna i odredišna vrata*
    - *može biti i drugih parametara (u poljima za opcije)*
  - *strana koja primi SYN segment mora poslati potvrdu (ACK) da ga je primila*

Uspostava TCP-veze

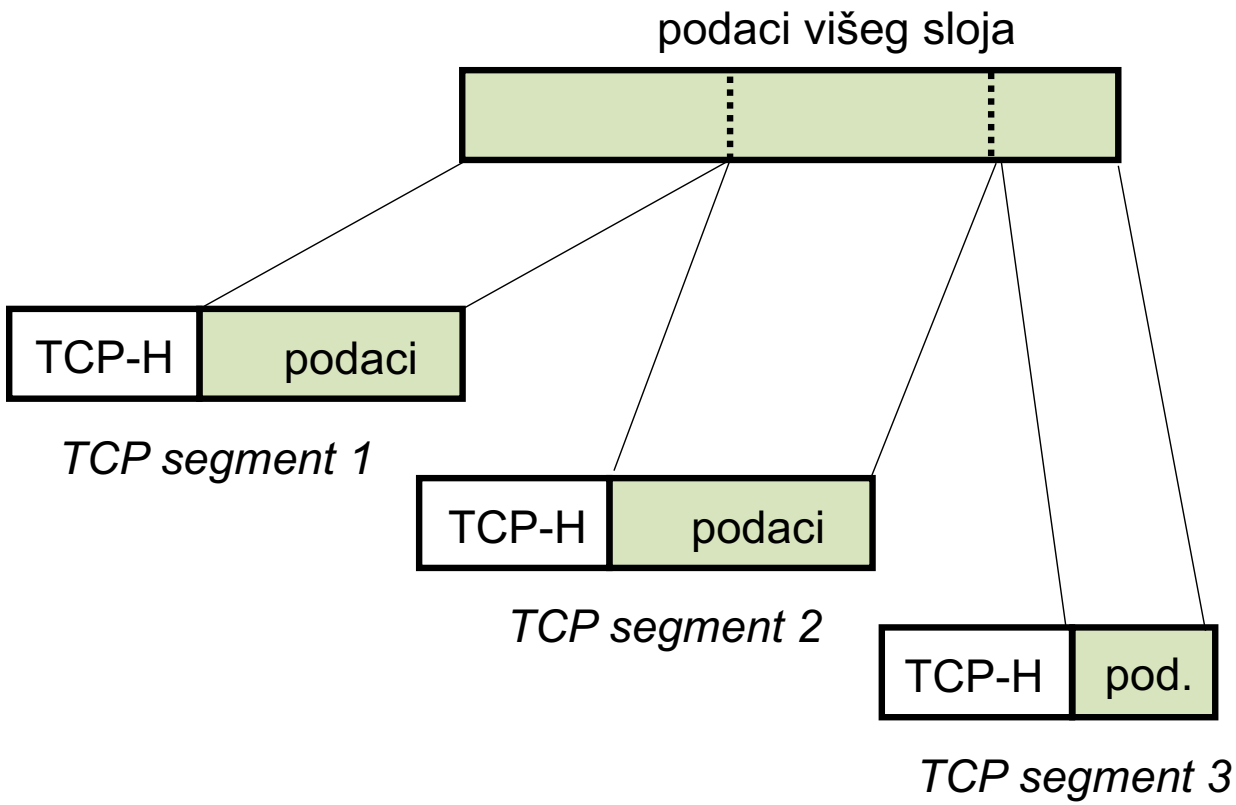
- *prilikom uspostave veze, inicijaliziraju se parametri komunikacije*

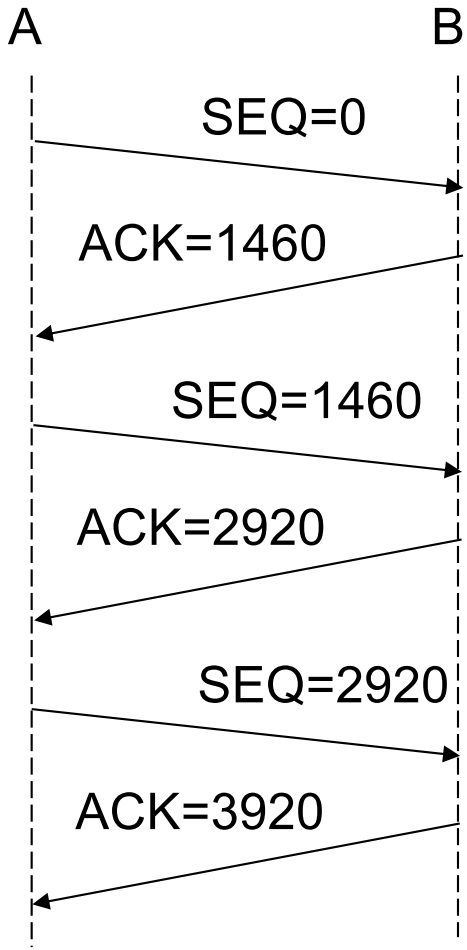


- nakon uspješne uspostave veze, slijedi razmjena podataka aplikacijskih procesa

Transport niza podatkovnih okteta - primjer

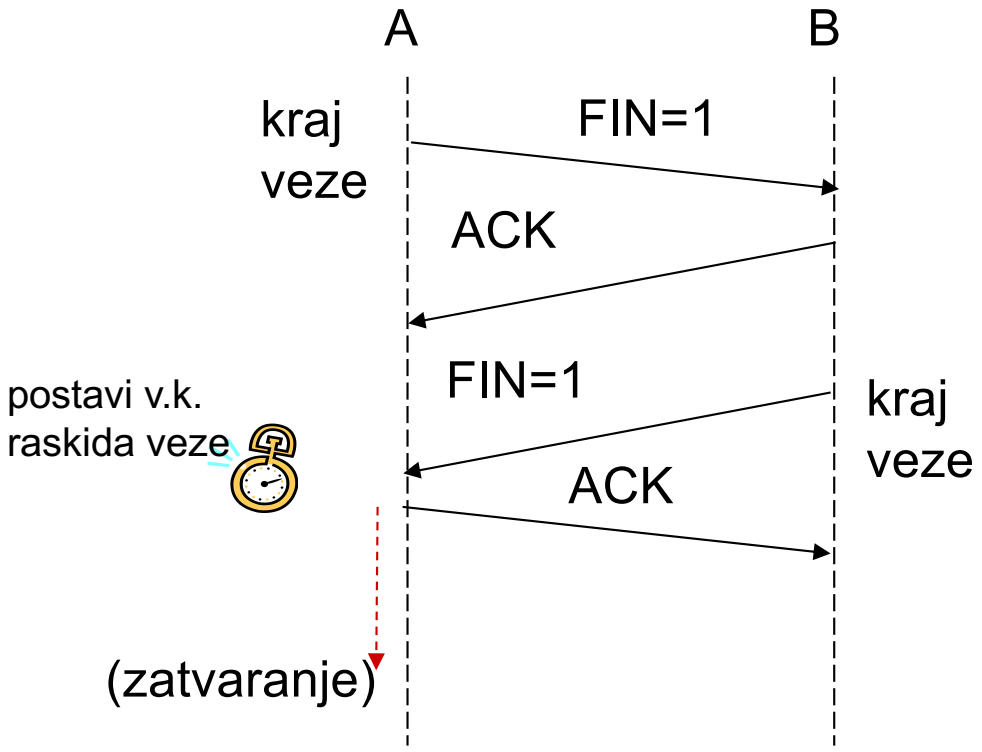
podaci 3920 okteta
MSS = 1460 okteta
segment 1: okteti 0-1459 -> početni redni broj = 0
segment 2: okteti 1460-2919 -> redni broj = 1460
segment 3: okteti 2920-3919 -> redni broj = 2920





Raskid TCP-veze

- *kad nemaju više podataka za poslati, krajnje točke započinju "dogovor" o raskidu veze*



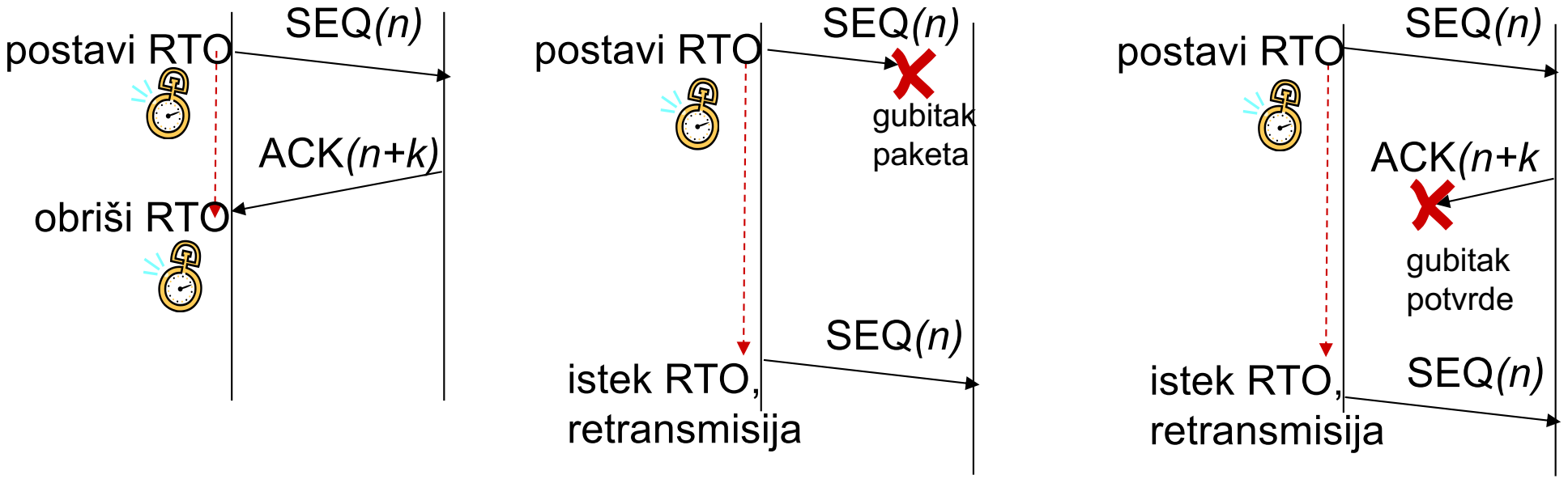
TCP – pouzdan prijenos

- *Segmenti se u mreži mogu izgubiti iz više razloga*
  - *greške u prijenosu koje se ne daju ispraviti*
  - *usmjerivači ispuštaju pakete pri preopterećenosti linkova*
  - *petlje u usmjeravanju i TTL mehanizam*

- *TCP garantira da će poduzeti sve mjere da nadomjesti oktete izgubljene u mreži*
  - *ponavljanje slanja nakon određenog vremenskog perioda (retransmission timeout, RTO)*
  - *eksponencijalno produljivanje vremenskog intervala za ponavljanje slanja (exponential backoff)*

Vremenska kontrola retransmisije

- *TCP pošiljatelj postavlja RTO prilikom slanja segmenta*
- *ako potvrda za segment ne stigne do trenutka isteka RTO, pošiljatelj smatra segment izgubljenim i šalje ga ponovno*



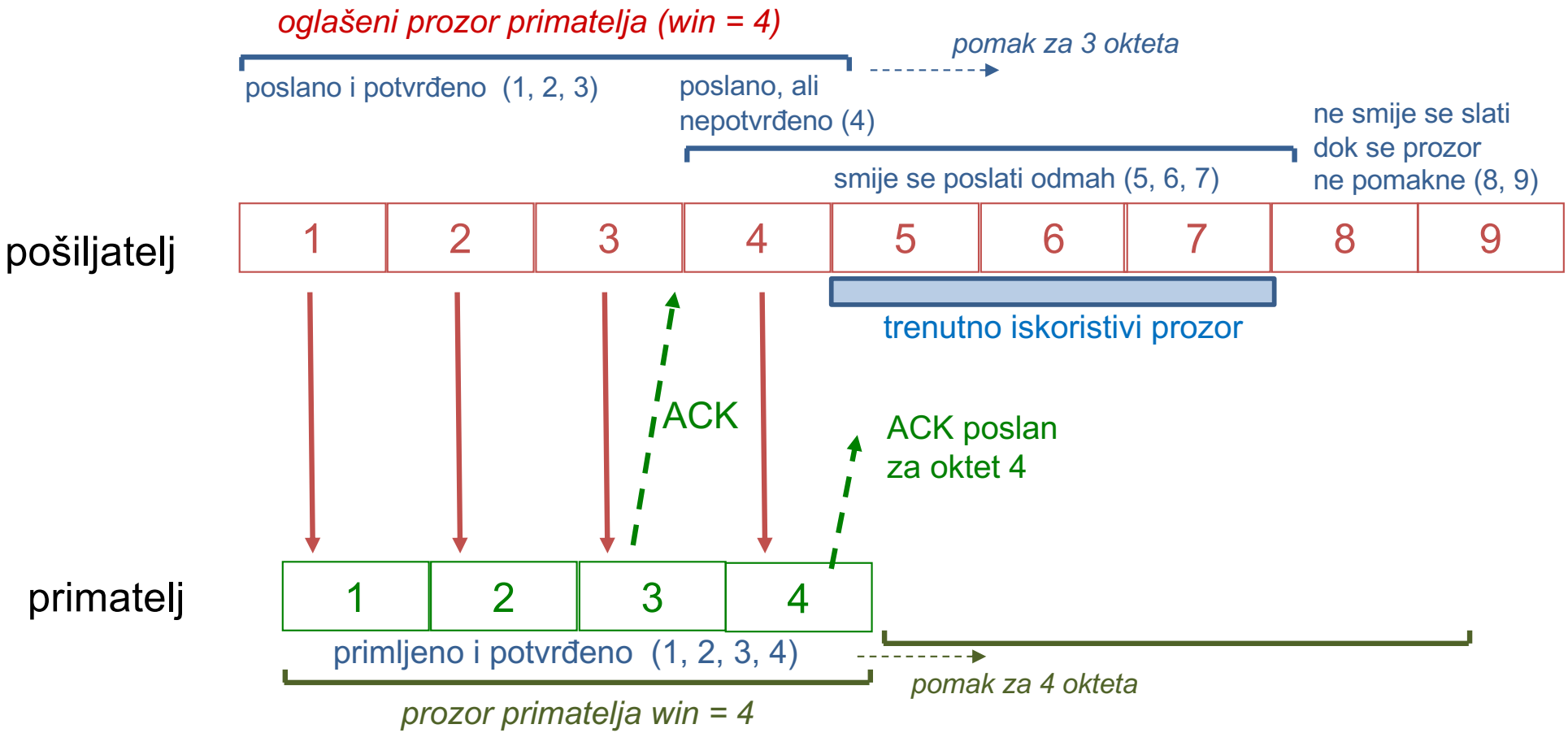
(promatramo segment koji počinje na oktetu n i ima duljinu k okteta)

TCP – upravljanje tokom

- *Usklađivanje brzine slanja i primanja*
  - *što ako pošiljatelj šalje brže nego što primatelj može obrađivati?*
- *TCP koristi mehanizam klizećeg prozora*
  - *prozor je broj okteta koje pošiljatelj u danom trenutku smije poslati a da ne čeka potvrdu bilo kojeg od tih okteta*
  - *prozor objavljuju obje strane i to u sklopu potvrda koje šalju*
- *Primjer*
  - *pretpostavimo da je pošiljatelj primio potvrdu za oktet N-1 i u potvrdi je objavljen prozor W*
  - *pošiljatelj smije poslati sve oktete do N+W bez ikakve daljnje potvrde*
  - *međutim, ne smije poslati oktete od N+W nadalje sve dok mu se barem jedan dio okteta na "donjoj granici" prije N+W ne potvrdi*

Mehanizmi upravljanja tokom

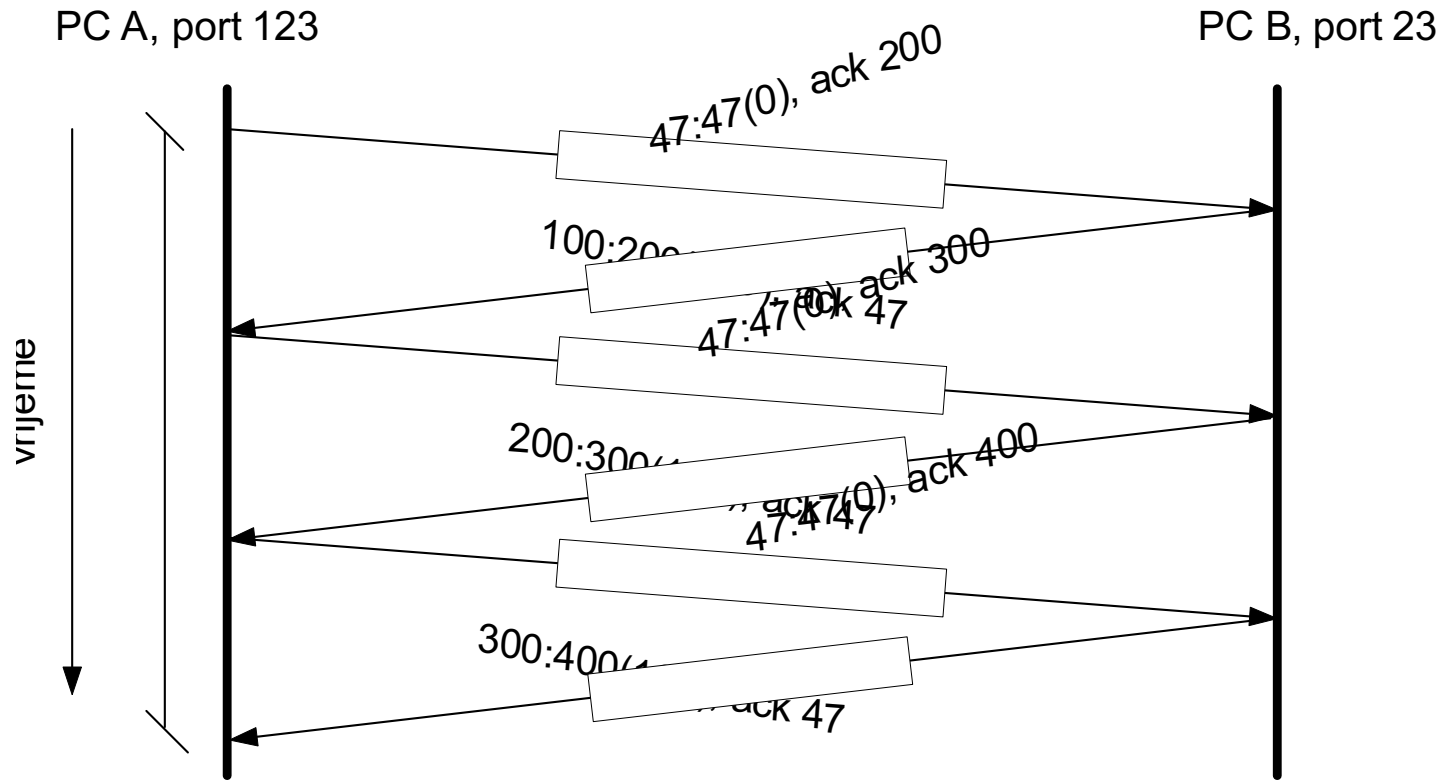
- *prilagodba brzine slanja prema brzini primanja primatelja i stanju u mreži*
- *klizeći prozor - veličinom prozora je definiran max. broj nepotvrđenih okteta koje pošiljatelj može poslati odjednom*



TCP – kontrola toka

- *Primjer:*

Oznake: od:do(duljina), ack "oktet koji se potvrđuje"



Je li moguće prenijeti segmente sa slike u još kraćem vremenu?

TCP – kontrola toka

- *Pošiljatelj može istovremeno poslati više segmenata*

Oznake: od:do(duljina), ack "oktet koji se potvrđuje"

